








Modelarea piețelor financiare

Capitolul 12: Opțiuni și suprafața de volatilitate



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Ce dezvăluie prețurile opțiunilor despre distribuția viitoare? (1/2)

- O **opțiune** dă dreptul, nu obligația, de a cumpăra (call) sau de a vinde (put) un activ la un preț de exercitare fixat
  - Plătește doar în anumite stări: un pariu pe **distribuție**, nu doar pe direcție
  - Prețurile opțiunilor reflectă așteptările pieței privind volatilitatea și crahurile
- Partea I: evaluarea prin replicare și riscul rămas neacoperit după hedging
  - Paritatea și replicarea statică, arborele binomial și ecuația Black–Scholes
  - Senzitivitățile, eroarea hedging-ului discret și rezultatul ponderat cu gamma
  - Volatilitatea implicită, zîmbetul și o suprafață Bitcoin completă, cu densitatea neutră la risc

Ce dezvăluie prețurile opțiunilor despre distribuția viitoare? (2/2)

- Partea a II-a: volatilitatea implicită ca informație
  - Swap-urile de variață, VIX (indicele Cboe al volatilității implicite pe 30 de zile a S&P 500) și prima de risc a variației
  - Este VIX o prognoză bună?
  - Opțiunile 0DTE (cu zero zile pînă la scadență)
  - Studiu de caz: sînt valide și strînse limitele primei de risc obținute din opțiuni?
  - AI (artificial intelligence, inteligența artificială) pentru descoperire științifică
- La final veți putea estima o suprafață și o densitate cu constrîngeri de absență a arbitrajului și cu benzi de încredere și veți putea testa prognozele din opțiuni cu erorile standard adecvate

Chicago, 1973: începe tranzacționarea opțiunilor listate



Sala de tranzacționare a Chicago Board of Trade în 2006; membrii ei au fondat Cboe în 1973

Foto: Richie Diesterheft (2006); CC BY 2.0; Wikimedia Commons

- Chicago Board Options Exchange (Cboe) s-a deschis în 1973, prima bursă pentru opțiuni standardizate, listate MacKenzie & Millo (2003)
  - Înainte: opțiunile se negociau una cîte una, în afara bursei
- În același an: articolele de evaluare Black–Scholes și Merton Black & Scholes (1973), Merton (1973)
- Curînd, operatorii foloseau formula în sala de tranzacționare: teoria a schimbat piața pe care o descria MacKenzie & Millo (2003)
- Manuale
  - Franke, Härdle & Hafner (2019)
  - Härdle, Chen & Overbeck (2017), Gatheral (2006)

Formula și autorii ei



Fischer Black (1938–1995)

Foto: Dalmatine at English Wikipedia; domeniu public; Wikimedia Commons



Myron Scholes (2008)

Foto: Nobellaureatesphotographer (2008); CC BY-SA 3.0; Wikimedia Commons



Robert C. Merton (2006)

Foto: Digarnick (2006); domeniu public; Wikimedia Commons

- Ideea-cheie: un portofoliu din acțiune și numerar poate **replica** opțiunea, deci prețul ei rezultă din absența arbitrajului Black & Scholes (1973)
- Scholes și Merton au primit Premiul Nobel pentru Economie în 1997, iar Black murise în 1995

Datele: indici de volatilitate și cotațiile opțiunilor Bitcoin

Seria	Conținut	Perioada	Proprietar
S&P 500	indice bursier SUA, închidere zilnică	1990–2026	S&P Dow Jones Indices
SPY	fond tranzacționat la bursă (ETF) pe S&P 500: deschidere și închidere	1993–2026	State Street
VIX	volatilitatea implicită pe 30 de zile a S&P 500	1990–2026	Cboe
VIX9D, VIX3M	aceeași, pe 9 zile și pe 3 luni	VIX9D: 2011–2026; VIX3M: 2007–2026	Cboe
VVIX	volatilitatea implicită a VIX	2006–2026	Cboe
Opțiuni Bitcoin	toate contractele listate, cotații la o singură dată	22 sept. 2026	Deribit
DVOL	volatilitatea implicită pe 30 de zile a Bitcoin	2021–2026	Deribit

- Datele zilnice se opresc la 18 septembrie 2026, iar cotațiile opțiunilor au fost preluate pe 22 septembrie 2026, 07:51 UTC (UTC: timpul universal coordonat)
- Volatilitatea implicită se cotează în % anualizat
- „Puncte de volatilitate": puncte procentuale de volatilitate

Notații: prețuri, scadență și poziția față de bani (1/2)

- Prețuri și parametri
  - S_t: prețul activului suport la momentul t
  - K: prețul de exercitare
  - T: scadența
  - r: rata fără risc cu capitalizare continuă
  - q: randamentul dividendelor

Notații: prețuri, scadență și poziția față de bani (2/2)

- Prețurile opțiunilor
  - C, P: prețurile unui call și ale unui put
  - $(x)^+ = \max(x, 0)$: partea pozitivă a lui x
  - σ_{imp}: volatilitatea implicită (Secțiunea 6)
- Call-ul și put-ul europene plătesc $(S_T - K)^+$ și $(K - S_T)^+$ la scadența T
  - Ambele plăți sînt convexe în S_T, deci valoarea opțiunii crește cu volatilitatea (vega > 0, Secțiunea 4)
  - $\tau = T - t$: timpul rămas pînă la scadență, în ani
  - Opțiunile americane se pot exercita oricînd pînă la T

Moneyness și simbolurile cu mai multe sensuri (1/2)

- Forward-ul $F = Se^{(r-q)\tau}$ și log-moneyness $k = \ln(K/F)$
  - ATM (at the money, la bani): $k \approx 0$
  - OTM (out of the money, în afara banilor): put-urile cu $K < F$ și call-urile cu $K > F$
  - ITM (in the money, în bani): invers
  - În cea mai mare parte a capitolului folosim k și varianța implicită totală $w = \sigma_{imp}^2 \tau$

Moneyness și simbolurile cu mai multe sensuri (2/2)

- Aceeași literă are mai multe roluri, citite din context: q este randamentul dividendelor
- $q(K)$: densitatea neutră la risc a lui S_T (Secțiunile 2 și 7)
- q în arborele binomial: probabilitatea neutră la risc a unei creșteri (Secțiunea 3)
- Q: măsura de evaluare
- $Q(K_i)$: cotația medie Cboe la prețul de exercitare K_i (Secțiunea 8)

Limite fără model, randamente logaritmice și cunoștințe necesare (1/2)

- Limite fără model (fără dividende): $\max(S - Ke^{-r\tau}, 0) \leq C \leq S$ și $\max(Ke^{-r\tau} - S, 0) \leq P \leq Ke^{-r\tau}$
  - Cu $r > 0$, un call american pe o acțiune fără dividende nu se exercită niciodată înainte de scadență: valorează cel puțin $S - Ke^{-r\tau} > S - K$
- Poziția față de bani se măsoară aici față de forward-ul F; în Seminarul 12 („Opțiunile și cîștigurile lor finale") și în graficul zîmbetelor din Secțiunea 6 reperul este prețul spot S (call OTM: $K > S$)
  - Cele două repere diferă prin factorul $F/S = e^{(r-q)\tau}$, apropiat de 1 la scadențe scurte
  - Doar prețurile de exercitare situate între S și F își schimbă clasa

Limite fără model, randamente logaritmice și cunoștințe necesare (2/2)

- Randamentul logaritmic $\ln(S_t/S_{t-1})$ diferă de variația procentuală simplă $(S_t - S_{t-1})/S_{t-1}$
  - Randamentele logaritmice se adună în timp și urmează distribuția Normală în modelul Black–Scholes
  - Volatilitatea σ este abaterea lor standard anualizată
- Presupunem cunoscute mișcarea browniană, lema lui Itô și martingalele (Capitolul 11), precum și regresia cu erori standard HAC (heteroskedasticity and autocorrelation consistent, robuste la heteroscedasticitate și autocorelație) (Capitolul 8)

Paritatea put–call: ce impune doar absența arbitrajului?

- Două portofolii cu aceeași plată la T (opțiuni europene, același K și T, fără dividende):
  - A: un call + numerar $Ke^{-r\tau}$ (valorează K la T) $\Rightarrow \max(S_T, K)$
  - B: un put + o acțiune $\Rightarrow \max(K, S_T)$
- Aceeași plată în orice stare, deci același preț azi, altfel ar exista un arbitraj:
  - $C_t - P_t = S_t - Ke^{-r\tau}$ (cu randament de dividend q: $S_t e^{-q\tau}$ în locul lui S_t)
- Nu este nevoie de un model pentru S: paritatea folosește doar absența arbitrajului Merton (1973)
- Consecință: un call și un put cu același K și T au **aceeași** volatilitate implicită

Replicarea statică: orice plată dintr-o obligațiune, un forward și opțiuni (1/2)

- Formula Carr–Madan, pentru orice plată de două ori derivabilă $f(S_T)$ și orice punct F (dezvoltare Taylor cu rest integral, demonstrația în ▸ Anexă):
  - $f(S_T) = f(F) + f'(F)(S_T - F) + \int_0^F f''(K)\,(K - S_T)^+ dK + \int_F^\infty f''(K)\,(S_T - K)^+ dK$
  - f', f'': derivatele de ordinul întîi și doi ale plății
  - Interpretarea: o obligațiune, un forward și cîte $f''(K)\,dK$ put-uri sub F și call-uri peste F
  - Evaluat azi (F forward-ul): $V_0 = e^{-r\tau} f(F) + \int_0^F f''(K)\,P(K)\,dK + \int_F^\infty f''(K)\,C(K)\,dK$
  - $P(K)$, $C(K)$: prețurile de azi ale put-ului și call-ului cu prețul de exercitare K, oricare ar fi modelul pentru S Bakshi, Kapadia & Madan (2003)

Replicarea statică: orice plată dintr-o obligațiune, un forward și opțiuni (2/2)

- De ce acest preț: fiecare componentă are azi un preț de piață (obligațiunea $e^{-r\tau}$ pe unitate, forward-ul 0, opțiunile $P(K)$ și $C(K)$)
- Două poziții cu aceeași plată la T trebuie să coste la fel, exact ca la paritatea put–call
  - Pentru V_0 nu sînt necesare nici un model pentru S, nici o măsură de evaluare
  - Măsura Q din Secțiunea 3 este necesară doar pentru a citi prețurile opțiunilor ca medii, ca la densitatea de pe slide-ul următor

Replicarea statică: trei rezultate folosite mai departe (1/2)

- „Neutră la risc": prețul este media actualizată a plății sub măsura de evaluare Q, nu sub probabilitățile reale; Q este construită în Secțiunea 3
- **Varianța**: $f(S) = -2\ln(S/F)$ are $f''(K) = 2/K^2$: banda cu ponderile $1/K^2$ este swap-ul de variață și VIX (Secțiunea 8)
  - Prețurile de exercitare mici au ponderile cele mai mari, deci o aripă scumpă a put-urilor face varianța scumpă

Replicarea statică: trei rezultate folosite mai departe (2/2)

- **Densitatea**: un butterfly $[C(K-h)-2C(K)+C(K+h)]/h^2 \to \partial^2 C/\partial K^2 = e^{-r\tau}q(K)$ Breeden & Litzenberger (1978)
  - h: pasul dintre prețurile de exercitare
  - $q(K)$: densitatea neutră la risc a lui S_T
  - Densitatea este deci un preț (Secțiunea 7)
- Straddle-urile, spread-urile și put-urile de protecție sînt benzi finite cu f'' concentrată în unul sau două prețuri de exercitare
  - Momentele și SVIX (simple VIX, indicele de variață al lui Martin (2017)): Anexa

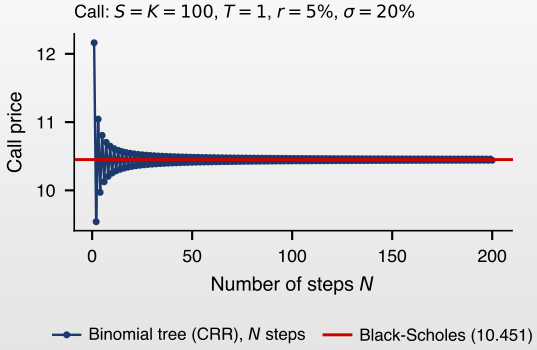
Arborele binomial: cum evaluăm o opțiune prin replicare?

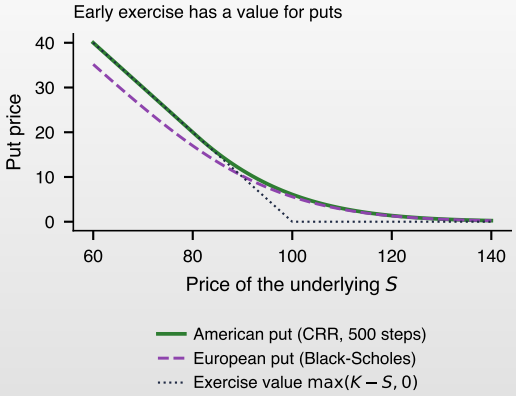
- O perioadă de lungime Δt: $S \to uS$ sau dS, cu $d < R = e^{r\Delta t} < u$ (u, d: factorii de creștere și de scădere; R: randamentul brut fără risc)
- Replicăm call-ul cu Δ acțiuni și numerarul B: $\Delta uS + RB = C_u$ și $\Delta dS + RB = C_d$, unde C_u, C_d sînt valorile call-ului după o creștere și după o scădere
  - Soluția: $\Delta = \dfrac{C_u - C_d}{(u-d)S}$, iar prețul este $C = \Delta S + B = \dfrac{q\,C_u + (1-q)\,C_d}{R}$
  - $q = \dfrac{R-d}{u-d} \in (0,1)$ (aici o probabilitate, nu randamentul dividendelor) este unica probabilitate sub care S_t/R^t este martingal
- Probabilitatea reală a unei creșteri nu intervine: preferințele față de risc sînt deja încorporate în prețul S
- **Teorema fundamentală**: absența arbitrajului $\Leftrightarrow$ există o măsură de martingal echivalentă Q Harrison & Pliska (1981), Delbaen & Schachermayer (1994)
  - Q este unică exact cînd piața este completă; cu salturi sau volatilitate stocastică există multe Q, iar prețurile opțiunilor conțin prime de risc (Secțiunea 8)

Arborele CRR: N pași și convergența la Black–Scholes

- De ce N pași: o perioadă are doar două stări finale; cu N pași, cele $N+1$ stări finale aproximează distribuția lui S_T
- Arborele CRR (Cox–Ross–Rubinstein) Cox, Ross & Rubinstein (1979): $\Delta t = T/N$, $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$
  - Această alegere dă randamentului logaritmic pe un pas varianța $\sigma^2\Delta t$ (pînă la termeni de ordinul Δt^2), deci arborele converge la mișcarea browniană geometrică din modelul Black–Scholes
  - $q = (e^{r\Delta t} - d)/(u - d)$ este aceeași în fiecare nod
- Call european: $C_0 = e^{-rT} \sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} q^j (1-q)^{N-j} \left(S_0 u^j d^{N-j} - K\right)^+$
  - j: numărul de creșteri; suma este media neutră la risc a plății, actualizată
- Opțiunile americane: evaluare înapoi de la T, iar în fiecare nod se ia max(valoarea de continuare, valoarea exercitării)

De la arbore la Black–Scholes





MFM_ch12_binomial

Convergența și prima de exercitare anticipată (1/2)

- Stînga: prețul CRR al unui call european cu $S_0 = K = 100$, $T = 1$, $r = 5\%$, $\sigma = 20\%$, pentru $N = 1, \ldots, 200$ pași
- Dreapta: put-ul american față de cel european
- Prețul CRR converge la prețul Black–Scholes, 10,451
  - Cu $N = 50$ de pași prețul este 10,411, cu $N = 200$ este 10,441, iar cu $N = 1\,000$ este 10,449
  - Eroarea este de ordinul $1/N$ și oscilează: 10,253 cu $N = 10$, dar 10,611 cu $N = 11$, după cum prețul de exercitare cade pe un nod al arborelui sau între noduri (Seminarul 12, A6)

Convergența și prima de exercitare anticipată (2/2)

- La $S = K = 100$, put-ul american valorează 6,090, iar cel european 5,574
  - Diferența, 0,516, este prima de exercitare anticipată
  - Adînc în bani, este avantajos să se încaseze K imediat

MFM_ch12_binomial

Ecuația Black–Scholes: ce preț rezultă din replicarea continuă? (1/2)

- Mișcarea browniană geometrică $dS_t = \mu S_t\,dt + \sigma S_t\,dW_t$: randamentele logaritmice pe τ urmează distribuția Normală cu dispersia $\sigma^2\tau$
  - Ipoteze: σ și r constante, tranzacționare continuă, fără costuri, vînzare în lipsă permisă
  - $V(S,t)$: valoarea opțiunii
  - V_t, V_S, V_{SS}: derivatele ei parțiale în t și S (de ordinul unu, unu, doi)
  - Replicăm $V(S,t)$ cu un portofoliu **autofinanțat** Π din Δ_t acțiuni și numerarul B_t la r: $d\Pi = \Delta\,dS + rB\,dt$

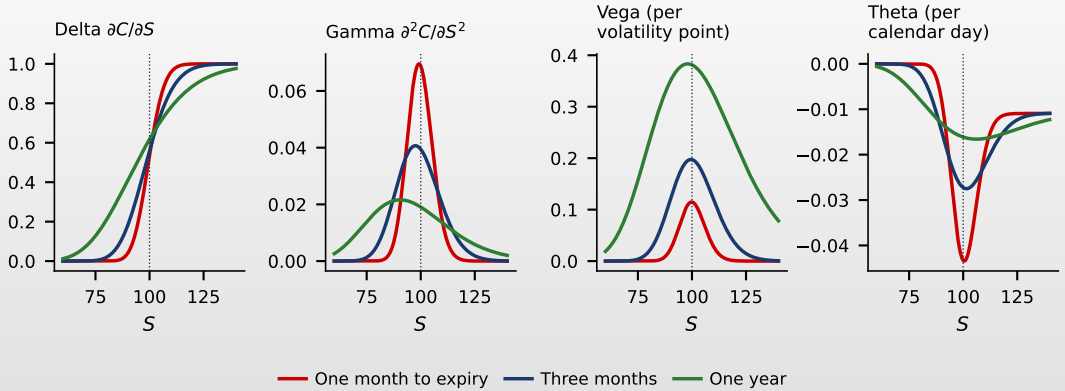
Ecuația Black–Scholes: ce preț rezultă din replicarea continuă? (2/2)

- Lema lui Itô: $dV = \left(V_t + \mu S V_S + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS}\right) dt + \sigma S V_S \, dW_t$
- Alegem $\Delta = V_S$ și pornim de la $\Pi = V$ ($B = V - SV_S$): $d(V - \Pi) = \left(V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} - rB\right) dt$, așa că dispar atît dW_t, cît și μ
- O poziție fără risc care nu costă nimic nu poate cîștiga nimic, de unde **ecuația Black–Scholes** Black & Scholes (1973), Merton (1973)
  - $V_t + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 V_{SS} + rSV_S - rV = 0$, cu $V(S, T) =$ plata
- Faptul că μ nu intervine este un rezultat, nu o ipoteză
  - Formula Feynman–Kac: $V = e^{-rT} E^Q[\text{plata}]$, unde S are driftul r sub Q

Formula Black–Scholes

- Call și put europene, fără dividende (cu randament q: înlocuim S cu $Se^{-q\tau}$):
  - $C = S\,\Phi(d_1) - Ke^{-r\tau}\,\Phi(d_2)$, $\quad P = Ke^{-r\tau}\,\Phi(-d_2) - S\,\Phi(-d_1)$
  - $d_1 = \dfrac{\ln(S/K) + (r + \sigma^2/2)\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}$, $\quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{\tau}$, cu Φ funcția de repartiție a distribuției Normale standard
- Interpretarea celor doi termeni:
  - $\Phi(d_2)$ = probabilitatea neutră la risc ca un call să fie în bani la scadență
  - $\Phi(d_1)$ = numărul de acțiuni din portofoliul de replicare (delta)
- Cinci date de intrare: S, K, τ și r sînt observabile, iar σ trebuie estimată sau dedusă din prețuri

Senzitivitățile: o identitate, toate derivatele (1/2)



MFM_ch12_greeks

Senzitivitățile: o identitate, toate derivatele (2/2)

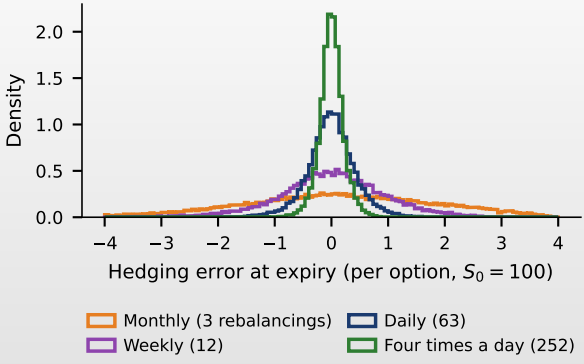
- Senzitivitățile: derivatele parțiale ale prețului, $\Delta = \partial C/\partial S$, $\Gamma = \partial^2 C/\partial S^2$, vega $\mathcal{V} = \partial C/\partial \sigma$, $\Theta = \partial C/\partial t$, rho $= \partial C/\partial r$
- Delta: $\Delta = \Phi(d_1)$ pentru call și $\Phi(d_1) - 1$ pentru put
- Gamma: $\Gamma = \varphi(d_1)/(S\sigma\sqrt{\tau})$, unde φ este densitatea distribuției Normale standard
- Identitatea-cheie: $S\varphi(d_1) = Ke^{-r\tau}\varphi(d_2)$
- Vega $= S\varphi(d_1)\sqrt{\tau} = \Gamma S^2\sigma\tau$: pentru o scadență dată, gamma și vega sînt proporționale (Seminarul 12, A1, A7)
- Theta: $\Theta = rC - rS\Delta - \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\Gamma$
- Rho: $K\tau e^{-r\tau}\Phi(d_2)$
- Graficul: un call cu $K = 100$
- Scadențele scurte concentrează gamma și theta în jurul prețului de exercitare, iar cele lungi au cea mai mare vega
- Unități: vega pe punct de volatilitate, theta pe zi calendaristică

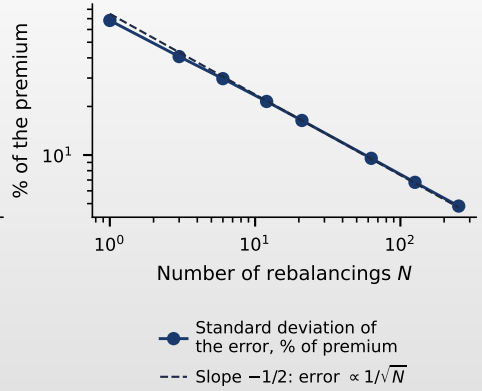
MFM_ch12_greeks

Delta hedging discret: cît risc rămîne cînd reechilibrăm de N ori?

- Replicarea Black–Scholes cere reechilibrare continuă; în practică portofoliul se ajustează de N ori, la momentele $t_i = iT/N$
- La $t_0 = 0$: vindem call-ul la prețul Black–Scholes C_0, cumpărăm $\Delta_0 = \Phi(d_1)$ acțiuni și păstrăm numerarul $B_0 = C_0 - \Delta_0 S_0$
- La t_i, $i = 1, \dots, N-1$: $\Delta_i = \Phi\big(d_1(S_{t_i}, T - t_i)\big)$ și $B_i = B_{i-1} e^{rT/N} - (\Delta_i - \Delta_{i-1}) S_{t_i}$, deci portofoliul este autofinanțat
- **Eroarea de hedging** la scadență: $\varepsilon_N = \Delta_{N-1} S_T + B_{N-1} e^{rT/N} - (S_T - K)^+$
- Simularea: mișcare browniană geometrică cu $\mu = 8\%$ și $\sigma = 20\%$; $S_0 = K = 100$, $r = 4\%$, $T = 0{,}25$; 20 000 de traiectorii; $N = 3, 12, 63, 252$
- De ce $\mu \neq r$: replicarea nu folosește μ; un drift real diferit de r arată că eroarea rămîne centrată în 0

Delta hedging discret: algoritm și eroare (1/3)





MFM_ch12_hedge_error

Delta hedging discret: algoritm și eroare (2/3)

- Stînga: distribuția erorii ε_N pentru patru frecvențe de reechilibrare
- Dreapta: abaterea standard a erorii, în % din primă, față de N, pe axe logaritmice
- Prima Black–Scholes este 4,49, iar $d_1 = 0{,}15$
- Eroarea medie este aproape de 0
- Abaterea standard a erorii, în % din primă: 40,8% la reechilibrare lunară, 21,5% săptămînală, 9,5% zilnică și 4,8% de patru ori pe zi
- Cuantila de 1% a erorii, în unități monetare pe opțiune: $-2{,}68$ la reechilibrare săptămînală și $-1{,}17$ la reechilibrare zilnică

Delta hedging discret: algoritm și eroare (3/3)

- Panta dreptei log(abatere standard) față de log N: $-0{,}48$
- Teoria (Anexa): abaterea standard $\approx \sqrt{\pi/4}\,\mathcal{V}\sigma/\sqrt{N}$, cu $\mathcal{V}$ vega
  - $N = 12$: teorie 1,01, simulare 0,96
  - $N = 63$: teorie 0,44, simulare 0,43
  - $N = 252$: teorie 0,22, simulare 0,22
- În schimb, costurile de tranzacționare cresc proporțional cu N

MFM_ch12_hedge_error

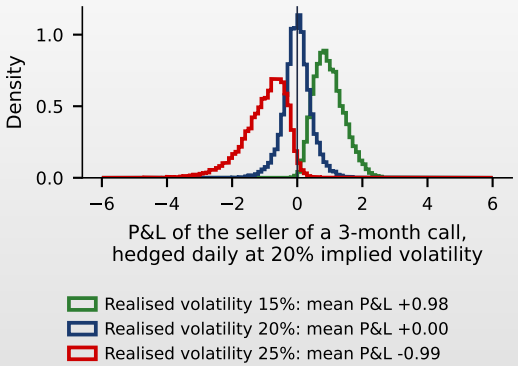
Derivare: rezultatul ponderat cu gamma (1/2)

- Vindem opțiunea la σ_{imp} (V^{imp}: valoarea ei Black–Scholes la σ_{imp}) și deținem $\Delta = \partial_S V^{imp}$
- Prețul se mișcă însă cu volatilitatea realizată σ_{real}: $dS = \mu S\,dt + \sigma_{real} S\,dW_t$
- Itô pentru V^{imp}: $dV = V_t\,dt + \Delta\,dS + \frac{1}{2}\Gamma\sigma_{real}^2 S^2 dt$
- Ecuația Black–Scholes la σ_{imp} dă $V_t = rV - rS\Delta - \frac{1}{2}\sigma_{imp}^2 S^2\Gamma$

Derivare: rezultatul ponderat cu gamma (2/2)

- Opțiune vîndută + Δ acțiuni + numerar la r, autofinanțat; rezultatul lui (P&L, profit and loss: cîștigul sau pierderea) evoluează după $d\,\text{P\&L} = r\,\text{P\&L}\,dt + \frac{1}{2}\,\Gamma_t S_t^2 \left(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2\right) dt$, deci pe toată durata
  - $\text{P\&L} = \int_0^T e^{r(T-t)}\,\frac{1}{2}\,\Gamma_t S_t^2 \left(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real,\,t}^2\right) dt$: depinde de traiectorie, ponderat cu Γ, mare aproape de K și de T
- Vînzătorul unui swap de variață primește $\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2$ cu ponderi constante
  - O opțiune cu delta hedging este un pariu pe variață cu ponderi aleatoare
- Aproximare de ordinul întîi: vega $\times$ (implicită $-$ realizată), verificată pe slide-ul următor
  - Justificare: vega $= \Gamma S^2 \sigma \tau$ (Secțiunea 4), deci $\frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma_{imp}^2 - \sigma_{real}^2)\tau = \frac{1}{2}\Gamma S^2(\sigma_{imp} + \sigma_{real})(\sigma_{imp} - \sigma_{real})\tau \approx \Gamma S^2 \sigma(\sigma_{imp} - \sigma_{real})\tau = \text{vega} \times (\sigma_{imp} - \sigma_{real})$

Vînzarea volatilității la 20%: trei rezultate



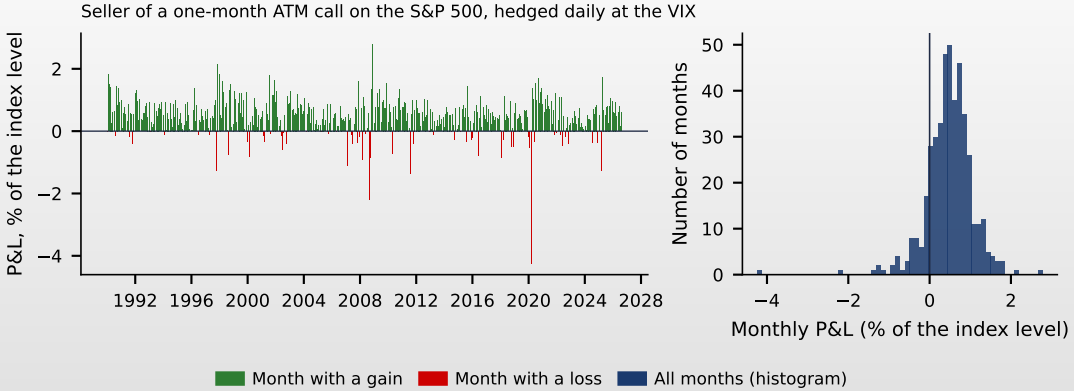
- Call pe trei luni vîndut la volatilitatea implicită de 20%
  - Delta hedging zilnic, cu volatilitatea realizată de 15%, 20% sau 25%
- Volatilitate realizată de 15%: rezultatul mediu este $+0{,}98$, pozitiv pe 99,8% dintre traiectorii
- Volatilitate realizată de 20%: rezultatul mediu este $+0{,}00$
  - Rămîne doar zgomotul hedging-ului discret (abatere standard 0,43)
- Volatilitate realizată de 25%: rezultatul mediu este $-0{,}99$, pozitiv doar pe 2,2% dintre traiectorii
- Fiecare medie este aproape de vega $\times$ 5 puncte de volatilitate $= 0{,}197 \times 5 \approx \pm 0{,}99$
  - Un pariu pur pe volatilitate

MFM_ch12_vol_mismatch

Vînzarea volatilității S&P 500: strategia testată

- Întrebarea: este volatilitatea implicită plătită, în medie, peste cea realizată? O opțiune vîndută și acoperită cu delta răspunde direct
- La fiecare 21 de zile de tranzacționare $t_{\mathbf{0}}$: vindem un call ATM ($K = S_{t_{\mathbf{0}}}$) pe 21 de zile, evaluat Black–Scholes cu $\sigma = VIX_{t_{\mathbf{0}}}/100$
- Îl acoperim zilnic cu $\Delta_i = \Phi(d_{\mathbf{1}})$ la aceeași volatilitate; dobînda și dividendele sînt ignorate ($r = q = 0$)
- Rezultatul lunar, în % din indice: $\mathrm{P\&L} = 100\left[C_{\mathbf{0}} + \sum_{i=\mathbf{0}}^{\mathbf{20}} \Delta_i \left(S_{t_{i+\mathbf{1}}} - S_{t_i}\right) - \left(S_{t_{\mathbf{21}}} - K\right)^+\right] / S_{t_{\mathbf{0}}}$
- De ce VIX: este volatilitatea implicită pe 30 de zile disponibilă zilnic din 1990 în datele cursului
- De ce ATM: vega este maximă aproape de bani, deci rezultatul măsoară mai ales volatilitatea

Treizeci și șase de ani de vînzare a volatilității S&P 500 (1/3)



MFM_ch12_delta_hedged_sp500

Treizeci și șase de ani de vînzare a volatilității S&P 500 (2/3)

- Stînga: rezultatul fiecărei luni, în % din indice (verde: cîștig, roșu: pierdere)
- Dreapta: histograma rezultatelor lunare
- 440 de luni începînd cu 1990-01: rezultatul mediu este 0,48% pe lună, cu statistica t Newey–West $= 16{,}0$ Newey & West (1987)
  - Rezultatul este pozitiv în 86% din luni
  - VIX depășește volatilitatea realizată a lunii în 84% din luni (în medie, 19,3 față de 15,3)

Treizeci și șase de ani de vînzare a volatilității S&P 500 (3/3)

- Cea mai rea lună: $-4{,}25\%$ (2020-03), iar asimetria rezultatelor lunare este $-1{,}46$: multe cîștiguri mici, cîteva pierderi mari
  - Rezultatul este compatibil cu o **primă de risc a volatilității**
  - Pe cotații reale, cîștigurile din opțiuni cu delta hedging sînt negative pentru cumpărător: prima de risc a volatilității este negativă Bakshi & Kapadia (2003)

MFM_ch12_delta_hedged_sp500

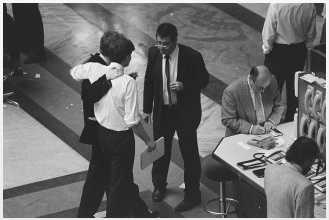
Volatilitatea implicită: ce σ explică prețul de piață?

- **Volatilitatea implicită** σ_{imp}: acel σ pentru care prețul Black–Scholes este egal cu prețul de piață
  - $BS(S, K, \tau, r, \sigma_{imp}) = C^{market}$, unde $BS(\cdot)$ este formula Black–Scholes, iar C^{market} prețul observat
  - Soluția este unică, deoarece vega > 0: prețul crește în σ
  - Nu există o formulă explicită: σ apare în $\Phi(d_1)$ și în $\Phi(d_2)$, deci ecuația se rezolvă numeric
- Operatorii cotează opțiunile în volatilitate implicită, nu în unități monetare: este comparabilă între prețuri de exercitare, scadențe și active
- Dacă Black–Scholes ar fi corect, toate opțiunile pe un activ ar avea **aceeași** volatilitate implicită

Volatilitatea implicită: inversarea prin metoda Newton

- Metoda Newton: $\sigma_{k+\mathbf{1}} = \sigma_k - \dfrac{BS(\sigma_k) - C^{market}}{\mathcal{V}(\sigma_k)}$
  - σ_k: iterația k; $\mathcal{V}(\sigma_k)$: vega la σ_k, panta prețului în raport cu σ
  - De ce Newton: vega este derivata exactă a prețului în σ, deci convergența este pătratică în apropierea soluției
- Exemplu: $S = K = 100$, trei luni, $r = 2\%$, preț de piață 4,50; pornim de la $\sigma_{\mathbf{0}} = 20{,}00\%$
  - Primul pas: $BS(\sigma_{\mathbf{0}}) = 4{,}2322$, $\mathcal{V} = 19{,}848 \Rightarrow \sigma_{\mathbf{1}} = 21{,}3495\%$
  - Al doilea pas schimbă σ cu mai puțin de $10^{-\mathbf{6}}$: $\sigma_{imp} = 21{,}3495\%$
- Cînd vega este aproape de zero (adînc în bani sau în afara banilor, scadențe foarte scurte), pasul Newton poate ieși din intervalul fără arbitraj: atunci folosim un solver cu încadrare

După octombrie 1987: apare zîmbetul



Bursa din Amsterdam după crah, 21 octombrie 1987

Foto: Bart Molendijk / Anefo (1987); CC0; Wikimedia Commons

- Înainte de 1987, opțiunile pe indici aveau o volatilitate implicită aproape constantă pe prețuri de exercitare Rubinstein (1994)
  - De la crah, put-urile cu preț de exercitare mic sînt mult mai scumpe: **asimetria (skew)**
- Octombrie 1986 – august 1987: prețurile opțiunilor reflectau teama de un crah Bates (1991)
  - Teama nu era puternică în cele două luni dinaintea crahului
- **Zîmbetul (smile)**: volatilitatea implicită ca funcție de K
  - **Structura la termen**: volatilitatea implicită ca funcție de T
  - **Suprafața**: ca funcție de K și de T

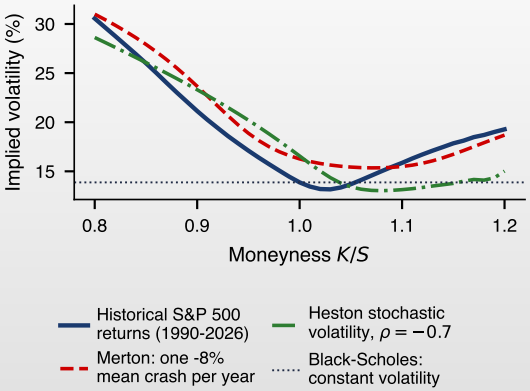
Originea zîmbetului și reproducerea lui în modele

- **Cozi groase**: mișcările mari sînt mai frecvente decît permite distribuția Normală (Capitolul 1), deci opțiunile adînc OTM valorează mai mult decît indică formula Black–Scholes
- **Levier și feedback al volatilității**: cînd prețurile scad, volatilitatea crește Christie (1982), iar asimetria negativă astfel apărută face put-urile cu preț de exercitare mic mai scumpe
- **Teama de crah**: piața evaluează un risc de salt negativ, vizibil în prețul put-urilor Bates (1991)
- **Cererea de asigurare**: investitorii cumpără put-uri, iar intermediarii, care nu pot acoperi complet riscul, cer o primă pentru ele Gârleanu, Pedersen & Poteshman (2009)

Model	**Ideea**	**Caracteristica reprodusă cel mai bine**
Salturi Merton (1976)	salturi Poisson adăugate mișcării browniene	zîmbete abrupte pe termen scurt
Volatilitate stocastică Heston (1993), Hull & White (1987)	varianța urmează propriul proces cu revenire la medie, corelat cu S	asimetria și structura la termen pentru scadențe mai lungi
Volatilitate locală Gatheral (2006)	$\sigma(S,t)$ extrasă din întreaga suprafață (formula din Dupire (1994))	reproduce toate prețurile cotate azi, opțiuni exotice
Zîmbet parametric SVI (stochastic volatility inspired) Gatheral & Jacquier (2014)	cinci parametri pe scadență, fără dinamică	interpolare și cotare (Secțiunea 7)

- Procesele sînt descrise în Capitolul 11, iar suprafața de volatilitate implicită, în detaliu, în Franke, Härdle & Hafner (2019), Čížek, Härdle & Weron (2011)

Trei surse ale zîmbetului (1/3)



MFM_ch12_smile_models

Trei surse ale zîmbetului (2/3)

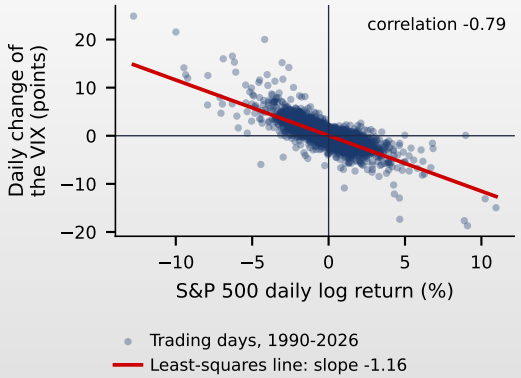
- Volatilitatea implicită pe o lună din trei surse
  - Istoric: randamentele lunare S&P 500, rescalate la un martingal ($r = 0$, fără ajustare pentru risc)
  - Un model cu salturi și unul cu volatilitate stocastică
- Distribuția istorică: 9 225 de randamente lunare suprapuse, cu asimetria $-1{,}27$ și excesul de kurtosis 6,8
  - Volatilitatea implicită: 30,6% la $K/S = 0{,}8$, apoi 13,9% la bani (ATM) și 19,3% la $K/S = 1{,}2$

Trei surse ale zîmbetului (3/3)

- Modelul Merton cu salturi: un crah de aproximativ -8% pe an
  - 31,0% la $K/S = 0{,}8$, față de 16,3% la bani
- Modelul Heston, cu corelația preț–variață $\rho = -0{,}7$
  - 28,6% la $K/S = 0{,}8$, apoi 16,6% la bani și 15,0% la $K/S = 1{,}2$
- Distribuțiile neutre la risc sînt mai asimetrice la stînga decît cele realizate Jackwerth (2000)
  - Riscul de crah evaluat de piață accentuează și mai mult zîmbetele

MFM_ch12_smile_models

Efectul de levier în date



- Randamentul logaritmic zilnic al S&P 500 (%) față de variația VIX (puncte de indice) în aceeași zi, 1990–2026
- Corelația $-0{,}79$ pe 9 244 de zile: volatilitatea implicită crește cînd piața scade
- Panta: o variație de $-1{,}16$ puncte VIX la un randament de 1%
  - Mai abruptă în zilele de scădere ($-1{,}39$) decît în cele de creștere ($-1{,}01$)
  - Variația medie a VIX: $+0{,}88$ în zilele de scădere, $-0{,}76$ în cele de creștere
- Acesta este $\rho < 0$ din Heston și asimetria din GJR-GARCH, varianta Glosten–Jagannathan–Runkle a modelului GARCH de variantă condiționată (Capitolul 5)
  - Put-urile cu preț de exercitare mic cîștigă din scădere și din creșterea volatilității
  - De aceea sînt scumpe

MFM_ch12_leverage

Suprafața Bitcoin: cum descriem zîmbetul fără arbitraj?

- Deribit listează opțiuni europene pe Bitcoin, tranzacționate non-stop Deribit DVOL
  - Opțiunile sînt **inverse**: prima și plata se exprimă în bitcoin (BTC), nu în dolari americani (USD)
  - Fiecare scadență are propriul forward F
  - DVOL: indicele Deribit de volatilitate implicită pe 30 de zile
- Cotațiile folosite: 22 septembrie 2026, 07:51 UTC, cu 9 scadențe care au cel puțin două zile rămase și 375 de opțiuni OTM cu cotație de cumpărare pozitivă
- De ce Bitcoin: este singurul activ din datele cursului cu un lanț complet de opțiuni, pe toate prețurile de exercitare și scadențele
- Hedging-ul opțiunilor Bitcoin: Matic, Packham & Härdle (2023)

Opțiunile inverse: de ce se aplică formulele în USD

- Un call invers plătește $(S_T - K)^+/S_T$ BTC la T; convertită la cursul S_T USD pentru un BTC, plata este exact $(S_T - K)^+$ USD, plata unui call standard în USD
  - Exemplu: $K = 90\,000$, $S_T = 100\,000$: deținătorul primește $10\,000/100\,000 = 0{,}1$ BTC, adică 10 000 USD
- Aceeași plată, aceeași valoare: o primă de p BTC plătită azi costă $p \times S$ USD la indicele de azi S, deci $p \times S$ este prețul în USD al call-ului standard
  - De aceea formulele Black–Scholes/Black-76 și mark IV ale bursei se aplică neschimbate lui $p \times S$; aceasta este conversia folosită în slide-urile despre zîmbet, densitate și VIX
- Rata: Deribit cotează un forward F pentru fiecare scadență; în acest capitol folosim $e^{r\tau} = F/S$, costul de finanțare implicat de baza futures, în locul unei rate a titlurilor de stat
  - Verificare: un put invers cu $K = 90\,000$ se încheie la $S_T = 75\,000$. Cît plătește în BTC și în USD? (Răspuns: 0,2 BTC, adică 15 000 USD)

Zîmbetul SVI: varianța totală și parametrii

- Lucrăm cu **varianța implicită totală** $w(k) = \sigma^2_{imp}(k)\,\tau$ la log-moneyness $k = \ln(K/F)$
- Parametrizarea SVI (inspirată de volatilitatea stocastică) Gatheral & Jacquier (2014):
  $w(k) = a + b\left(\rho\,(k-m) + \sqrt{(k-m)^2 + s^2}\right)$
  - a: nivelul
  - b: panta aripilor
  - ρ: înclinarea (negativ = asimetrie spre put-uri)
  - m: deplasarea
  - s: curbura la bază

Zîmbetul SVI: de ce această formă și cum o estimăm

- De ce w și k: condițiile de absență a arbitrajului (slide-ul următor) se scriu direct în $w(k)$, iar scadențele diferite devin comparabile
- De ce SVI: cînd $|k| \to \infty$, w devine liniar în k, forma pe care formula lui Lee (2004) o permite pentru aripi; cinci parametri se estimează din 24–58 de cotații pe scadență
- Pantele celor două aripi: $b(1-\rho)$ la stînga și $b(1+\rho)$ la dreapta
- Estimarea: pentru fiecare scadență, $\min \sum_j \left(w(k_j) - \sigma^2_{imp,j}\tau\right)^2$ (cele mai mici pătrate pe w), cu margini pentru parametri și șase puncte de pornire
- Fiecare estimare este verificată apoi față de constrîngerile de absență a arbitrajului

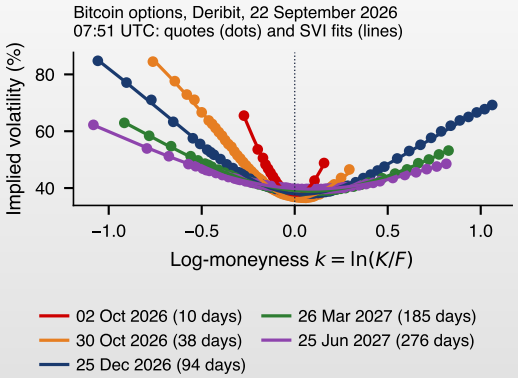
Constrîngerile de absență a arbitrajului asupra zîmbetului (1/2)

- **Aripile**: Lee (2004) limitează panta asimptotică, $\limsup_{|k|\to\infty} w(k)/|k| \leq 2$
  - Pentru SVI este necesar $b(1+|\rho|) \leq 2$
  - Condiția $w \geq 0$ necesită $a + bs\sqrt{1-\rho^2} \geq 0$
  - O aripă mai abruptă înseamnă cozi mai groase ale lui S_T sub Q (formula momentelor: Anexa)

Constrîngerile de absență a arbitrajului asupra zîmbetului (2/2)

- **Butterfly** (prețurile call convexe în K, densitatea $q \geq 0$), cu $w' = \partial_k w$, $w'' = \partial_k^2 w$ Gatheral & Jacquier (2014): $g(k) \geq 0$ înseamnă exact o densitate nenegativă
  - $g(k) = \left(1 - \frac{kw'}{2w}\right)^2 - \frac{w'^2}{4}\left(\frac{1}{w} + \frac{1}{4}\right) + \frac{w''}{2} \geq 0$ pentru orice k, plus $d_+(k) = -k/\sqrt{w} + \sqrt{w}/2 \to -\infty$ cînd $k \to \infty$ (Gatheral & Jacquier (2014), Lema 2.2)
- **Calendar**: $\partial_\tau w(k, \tau) \geq 0$ pentru orice k: varianța totală nu poate scădea cu scadența
- Estimarea separată pe fiecare scadență nu impune niciuna dintre ele
  - SSVI, versiunea de suprafață a SVI, are condiții suficiente simple (Gatheral & Jacquier (2014), Teoremele 4.1–4.2)

Zîmbetul Bitcoin



- Puncte: volatilitățile implicite de referință ale opțiunilor OTM; linii: estimările SVI, cinci scadențe
  - Mark IV (implied volatility): volatilitatea implicită de referință calculată de bursă
- Un **zîmbet** adevărat: ambele aripi cresc
  - Spre deosebire de asimetria unilaterală a acțiunilor
  - Bitcoin poate avea salturi în sus și în jos Zulfiqar & Gulzar (2021)
- Scadențele scurte au aripile cele mai abrupte
  - Un salt în cîteva zile are o pondere mai mare în raport cu $\sigma\sqrt{\tau}$
- Rădăcina erorii medii pătratice SVI: cel mult 0,70 puncte de volatilitate
  - Put-urile sînt mai scumpe decît call-urile la același $|k|$: asimetria este negativă la toate cele 9 scadențe

MFM_ch12_btc_smile

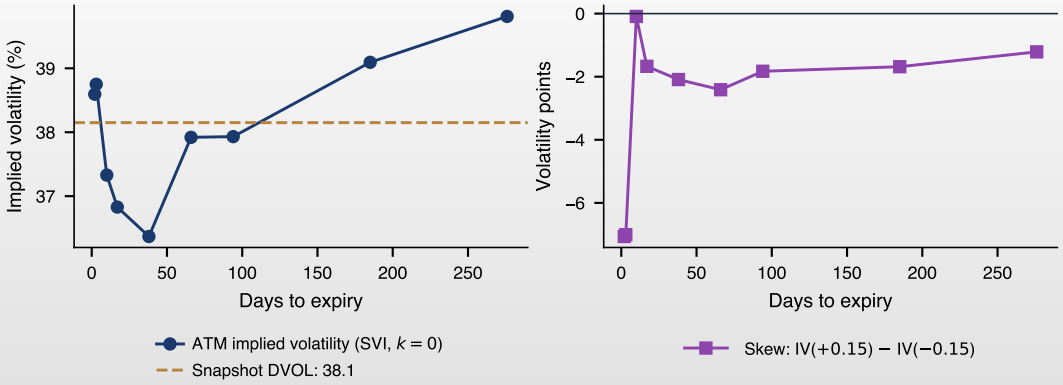
Absența arbitrajului în cele nouă estimări Bitcoin (1/2)

- Pentru 2 octombrie, 9 octombrie și 27 noiembrie, parametrul a ajunge la marginea inferioară impusă în optimizare (-1): parametrii individuali nu sînt identificați precis
- Aripile: pantele cele mai mari 0,51 (dreapta) și 2,30 (stînga), aripa stîngă depășește limita superioară 2 din formula lui Lee
- Butterfly: $g(k) < 0$ în unele puncte ale grilei $k \in [-1{,}5; 1{,}5]$ pentru 2 din cele 9 scadențe
  - Valoarea minimă, $-0{,}017$, apare la scadența din 2 octombrie 2026

Absența arbitrajului în cele nouă estimări Bitcoin (2/2)

- Calendar: 1 din cele 8 perechi de scadențe vecine se intersectează
  - Varianța totală la 2 octombrie 2026 depășește pe cea la 9 octombrie 2026 pe 9% din intervalul $k \in [-0{,}5; 0{,}5]$, cu cel mult 0,0018
  - Estimările separate, fără constrîngeri, pot încălca restricția dintre scadențe; aceste curbe nu demonstrează un arbitraj în cotațiile executabile de piață
- Remediul: estimăm suprafața în ansamblu, cu constrîngerile impuse (SSVI sau cele mai mici pătrate cu $g \geq 0$ și $\partial_\tau w \geq 0$, impunînd și restricțiile pentru aripi)

Structura la termen și asimetria



MFM_ch12_btc_term

Scadența, asimetria și indicele DVOL (1/2)

- Stînga: volatilitatea implicită ATM pe scadențe și indicele DVOL
- Dreapta: asimetria, IV($k = +0{,}15$)− IV($k = -0{,}15$), unde IV este volatilitatea implicită la acel log-moneyness
- Volatilitatea ATM variază între 36,4% și 39,8%, iar la cea mai lungă scadență, de 276 de zile, este 39,8%
  - Curba scade la scadențele scurte, apoi crește după aproximativ o lună

Scadența, asimetria și indicele DVOL (2/2)

- DVOL este 38,1, iar volatilitățile ATM ale celor două scadențe din jurul a 30 de zile sînt 36,8% și 36,4%
  - Un indice de variantă construit dintr-o bandă de opțiuni nu trebuie să se afle între volatilitățile ATM
- Asimetria este negativă la toate cele 9 scadențe: cea mai apropiată de 0 la 10 zile ($-0{,}1$), cea mai negativă la 66 de zile ($-2{,}4$), apoi $-1{,}2$ la 276 de zile
  - La 2 și 3 zile, $k = \pm 0{,}15$ depășește cotațiile (cel mult $k = 0{,}11$, respectiv 0,14): asimetria de aproximativ -7 puncte este acolo o extrapolare SVI
- Limitare: aceste cotații descriu o singură zi

MFM_ch12_btc_term

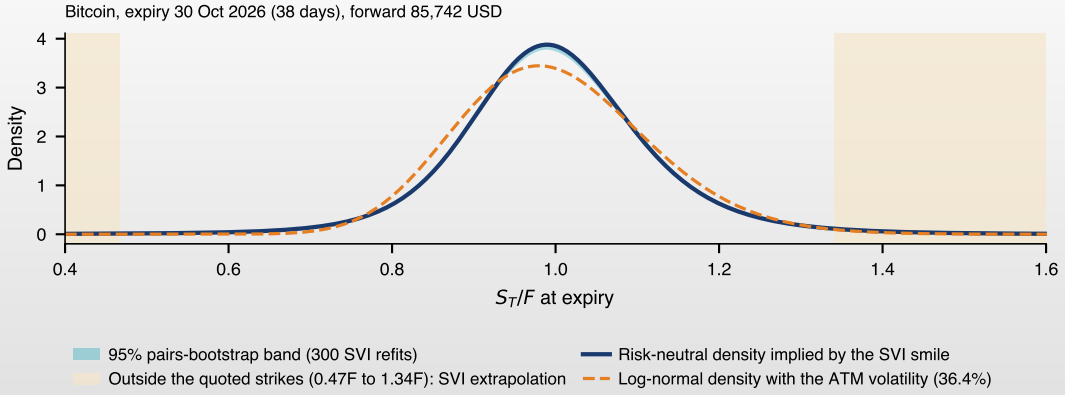
Densitatea neutră la risc: de la prețuri la densitate (1/2)

- Reamintim Breeden & Litzenberger (1978) (Secțiunea 2): densitatea neutră la risc q a lui S_T este o derivată a doua a prețurilor call
  - $q(K) = e^{r\tau} \partial^2 C(K)/\partial K^2$
  - Condiția $q \geq 0$ este condiția butterfly din Secțiunea 7
- Din cotații discrete și zgomotoase, aceasta este o problemă inversă incorect pusă: derivarea de două ori amplifică zgomotul
  - Soluția: estimăm un zîmbet neted (SVI), apoi derivăm (alți estimatori: Anexa)

Densitatea neutră la risc: de la prețuri la densitate (2/2)

- Incertitudinea: reeșantionăm cotațiile prin bootstrap pe perechi, reestimăm și derivăm din nou, obținînd benzi punctuale pentru q și intervale pentru probabilitățile din cozi
- Dincolo de ultimul preț de exercitare cotat datele nu identifică nimic: coada este o extrapolare, deci raportăm unde se termină cotațiile
- q amestecă probabilitățile cu aversiunea la risc
  - Pricing kernel-ul (nucleul de evaluare) $\propto q/p$, cu p densitatea fizică Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)
  - Forma lui nemonotonă este cunoscută drept „pricing kernel puzzle" Jackwerth (2000)

Distribuția neutră la risc a Bitcoin (1/3)



MFM_ch12_btc_rnd

Distribuția neutră la risc a Bitcoin (2/3)

- Densitatea din zîmbetul SVI al scadenței celei mai apropiate de 30 de zile
  - Scadența are 38 de zile, forward-ul este 85 742 USD, iar volatilitatea ATM 36,4%
  - Banda: bootstrap pe perechi, 95%
  - Reperul: o densitate log-normală
  - Zona hașurată: în afara intervalului cotat, $0{,}47F - 1{,}34F$ (56 de cotații)

Distribuția neutră la risc a Bitcoin (3/3)

- Probabilitatea unei scăderi de peste 30%: 1,21% (interval [1,08; 1,24]), față de 0,14% sub reperul log-normal, de aproximativ 8 ori mai mare
  - Scădere de peste 20%: 4,28%, față de 3,27% sub reperul log-normal
  - Creștere de peste 20%: 5,3%, față de 5,3% sub reperul log-normal
- Banda este îngustă: $\pm 2{,}0\%$ în centru și $\pm 7\%$ la $0{,}7F$
  - Volatilitățile de referință sînt deja netezite: banda reflectă zgomotul de estimare, nu incertitudinea cotațiilor
  - Din probabilitatea de 1,21% a unei scăderi de peste 30%, partea care provine din zona de sub cel mai mic preț de exercitare cotat este de 0,13 puncte procentuale
- Prețuri ale asigurării, nu prognoze: includ prima pentru riscul de crah

MFM_ch12_btc_rnd

Swap-ul de variață: cît costă varianța viitoare?

- Un **swap de variață** plătește la T: valoarea noțională $\times$ (varianța realizată $-$ prețul de exercitare K_{var})
  - Varianța realizată $\frac{252}{n}\sum r_t^2$, r_t: cele n randamente logaritmice zilnice pînă la T
  - Prețul de exercitare corect: varianța așteptată neutră la risc Demeterfi, Derman, Kamal & Zou (1999)
  - $K_{var} = \frac{2e^{r\tau}}{\tau}\left(\int_0^F \frac{P(K)}{K^2}\,dK + \int_F^\infty \frac{C(K)}{K^2}\,dK\right)$ (replicarea cu $f = -2\ln(S/F)$, Secțiunea 2)
- Justificarea: lema lui Itô pentru $\ln S$ (traiectorii continue, $r = q = 0$): $-2\ln(S_T/F) = \int_0^T \sigma_t^2\,dt - 2\int_0^T dS_t/S_t$, iar ultimul termen este un martingal sub Q Britten-Jones & Neuberger (2000)
  - „Fără model" înseamnă fără un model pentru σ_t, nu fără continuitate: cu salturi de tip crah banda subestimează varianța realizată așteptată Carr & Wu (2009) (▸ Anexa)
- Cumpărătorul de variață se asigură împotriva turbulențelor, iar vînzătorul încasează o primă și plătește în crahuri Carr & Wu (2009)

Indicele VIX: formula Cboe

- Versiunea discretă a benzii K_{var} de pe slide-ul anterior Cboe (2025): $\sigma^2 = \frac{2}{T}\sum_i \frac{\Delta K_i}{K_i^2} e^{RT} Q(K_i) - \frac{1}{T}\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)^2$
  - T: timpul pînă la scadență, în ani
  - R: rata fără risc
  - K_i: prețurile de exercitare
  - K_0: primul preț de exercitare egal cu nivelul forward F al indicelui sau imediat sub el
  - $Q(K_i)$: media cotațiilor de cumpărare și de vînzare: a put-ului pentru $K_i < K_0$, a call-ului pentru $K_i > K_0$ și media celor două la K_0
  - Termenul al doilea corectează faptul că banda se desparte la K_0, nu exact la F

Indicele VIX: regulile de calcul

- Cboe Volatility Index (VIX), din 1993; din 2003 calculat din opțiunile pe S&P 500 cu formula de pe slide-ul anterior Cboe (2025)
- $\Delta K_i = (K_{i+\mathbf{1}} - K_{i-\mathbf{1}})/2$, unilateral la cele două capete: la cel mai mic (cel mai mare) preț de exercitare, ΔK este întreaga distanță pînă la următorul preț mai mare (mai mic)
- Opțiunile cu cotația de cumpărare zero se elimină, iar fiecare aripă se oprește după două cotații de cumpărare zero consecutive
- Două scadențe în jurul a 30 de zile, interpolate la exact 30 de zile, iar VIX $= 100\,\sigma$
- Contracte futures pe VIX din 2004 și opțiuni pe VIX din 2006 Cboe (2025)
- VIX este supranumit „barometrul fricii” Whaley (2000)

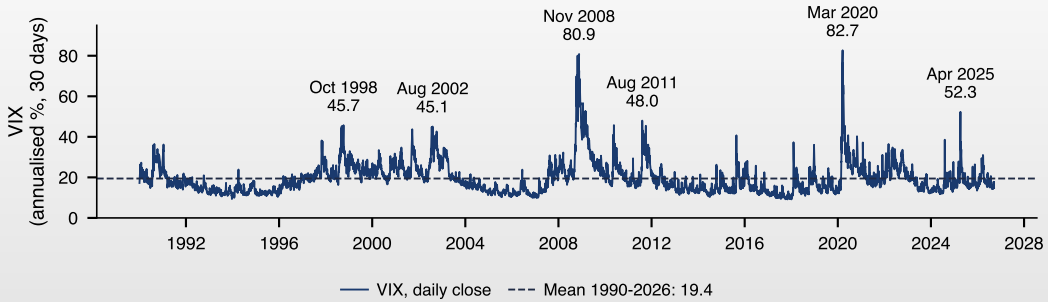
Exemplu rezolvat: un VIX pentru Bitcoin (1/2)

- Aplicăm regulile Cboe cotațiilor Deribit
  - Q în USD = media cotațiilor în BTC $\times$ indicele S
  - F și $e^{RT} = F/S$ provin din forward-ul Deribit (Cboe: F din paritate, R din randamentele titlurilor de stat americane)
  - Scadența apropiată: 17 zile, 26 de opțiuni OTM, $\sigma = 39{,}5\%$
  - Scadența următoare: 38 de zile, 56 de opțiuni OTM, $\sigma = 40{,}2\%$

Exemplu rezolvat: un VIX pentru Bitcoin (2/2)

- Interpolăm liniar în timp variațele totale $\sigma_i^2 T_i$ la 30 de zile:
  - $\sigma_{30}^2 = \frac{1}{30}\left[T_1\sigma_1^2 \frac{T_2 - 30}{T_2 - T_1} + T_2\sigma_2^2 \frac{30 - T_1}{T_2 - T_1}\right]$ (zile)
- VIX-ul nostru pentru Bitcoin este 40,0, iar DVOL publicat de Deribit în același moment este 38,1 Alexander & Imeraj (2020)
  - Ambele depășesc volatilitățile ATM, deoarece swap-ul de variață include și aripile
- Diferența față de DVOL, 1,9 puncte de volatilitate, nu poate fi atribuită trunchierii: extrapolarea SVI necesară ar încălca restricția Lee pentru aripi (Anexa; Seminarul 12, A8)

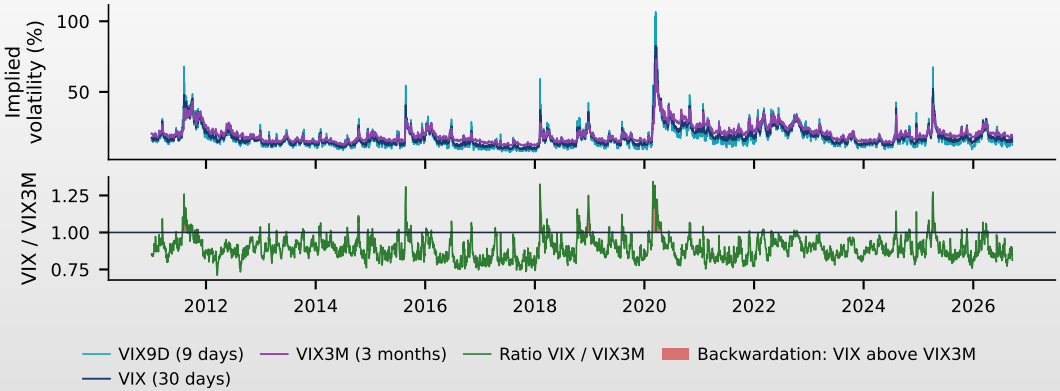
VIX, 1990–2026



- Închiderea zilnică, cu cele mai înalte șase vîrfuri aflate la cel puțin 500 de zile unul de altul
- Media este 19,4, adică aproximativ 5,6% pe lună, iar intervalul 9,1–82,7 (maximul pe 2020-03-16, COVID-19)
- VIX depășește 30 în 7,9% din zile: salturi bruște și scădere lentă, ca în modelele GARCH (Capitolul 5)

MFM_ch12_vix_history

Structura la termen a VIX (1/3)



MFM_ch12_vix_term

Structura la termen a VIX (2/3)

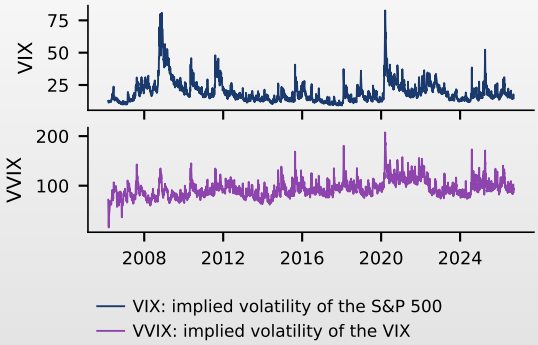
- Sus: volatilitatea implicită pe 9 zile, 30 de zile, 3 luni
  - Jos: raportul VIX / VIX3M, 2011–2026
- De obicei crescătoare (**contango**)
  - Raportul mediu VIX / VIX3M este 0,89
  - VIX9D este sub VIX în 73% din zile

Structura la termen a VIX (3/3)

- Inversată (**backwardation**) în 7,6% din zile
  - Întotdeauna în crize: frica se concentrează pe termen scurt
- Cele 21 de zile care urmează unei zile de backwardation, comparativ cu una de contango
  - Randamentul logaritmic al S&P 500 pe următoarele 21 de zile: 2,88% față de 0,80%
  - Volatilitatea realizată: 26,7% față de 13,6%
  - Risc mare și randament așteptat mare după episoadele de panică Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
  - Comparația este descriptivă: ferestrele de 21 de zile se suprapun, iar zilele de backwardation sînt puține și grupate în cîteva crize

MFM_ch12_vix_term

Volatilitatea volatilității



- VIX (sus) și VVIX (jos), închideri zilnice, 2006–2026
- Media VVIX: 93,5
  - Relativ, se așteaptă ca VIX să se miște de aproximativ 5,3 ori mai mult decît indicele
  - 5,3: media raportului zilnic VVIX/VIX
  - Ambele sînt volatilități implicite anualizate în %: VVIX pentru variațiile procentuale ale VIX, VIX pentru variațiile procentuale ale S&P 500
- Maximul: 207,6 pe 2020-03-16, ziua vîrfului VIX
  - Variațiile zilnice ale VIX și VVIX: corelația 0,71
- Volatilitatea este ea însăși aleatoare
  - Nucleul modelelor cu volatilitate stocastică, precum Heston Heston (1993)

MFM_ch12_vvix

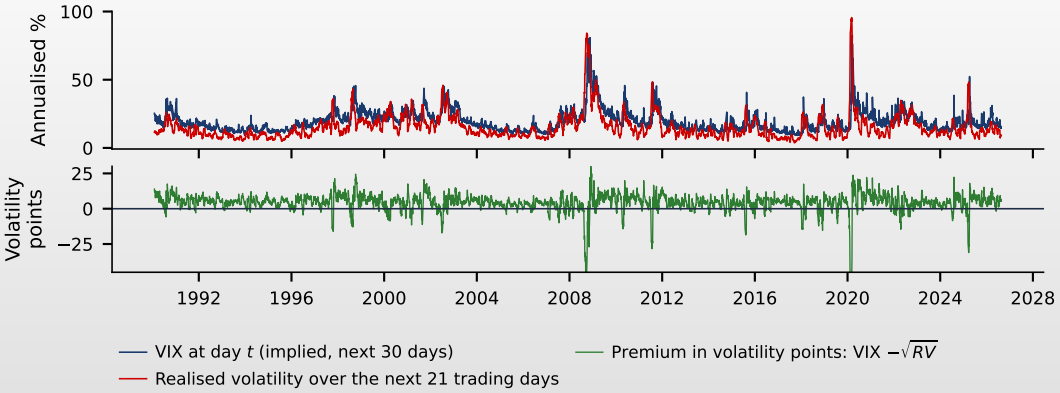
Prima de risc a variației (1/2)

- Prima de risc a variației (variance risk premium, VRP) Carr & Wu (2009), Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009); trei versiuni care nu trebuie confundate:
  - **Economică (ex ante)**: $E_t^Q[RV_{t,t+\mathbf{21}}] - E_t^P[RV_{t,t+\mathbf{21}}]$, unde $VIX_t^{\mathbf{2}}$ estimează primul termen, iar al doilea necesită o prognoză
  - **Ex post** (folosită aici): $VIX_t^{\mathbf{2}} - RV_{t,t+\mathbf{21}}$, rezultatul realizat al vînzătorului unui swap de varianță, cunoscut abia la $t+21$
  - **Aproximarea ex ante**: $VIX_t^{\mathbf{2}} - RV_{t-\mathbf{21},t}$, varianța trecută ca prognoză pentru E_t^P, cunoscută la t, deci poate fi folosită ca predictor (Secțiunea 11)
  - $RV_{t,t+\mathbf{21}} = \frac{\mathbf{252}}{\mathbf{21}} \sum_{i=\mathbf{1}}^{\mathbf{21}} r_{t+i}^{\mathbf{2}}$ (anualizată, în $\%^{\mathbf{2}}$), cu r_{t+i} randamentele logaritmice zilnice în %
  - VIX acoperă 30 de zile calendaristice, iar $RV_{t,t+\mathbf{21}}$ următoarele 21 de zile de tranzacționare: aproximativ aceeași lună, deci o aproximare
  - Sărbătorile și anualizarea diferită (365 față de 252 de zile) fac ferestrele să difere puțin

Prima de risc a variației (2/2)

- Pozitivă în medie dacă investitorii au aversiune față de stările cu volatilitate mare, care sînt și stări rele pentru avuție
- Ferestrele suprapuse de 21 de zile sînt autocorelate: Newey–West cu cel puțin 21 de lag-uri Newey & West (1987)
  - Volatilitatea persistentă poate prelungi dependența, deci verificăm și lățimi de bandă mai mari

Volatilitatea implicită față de cea realizată, S&P 500 (1/3)



MFM_ch12_vrp

Volatilitatea implicită față de cea realizată, S&P 500 (2/3)

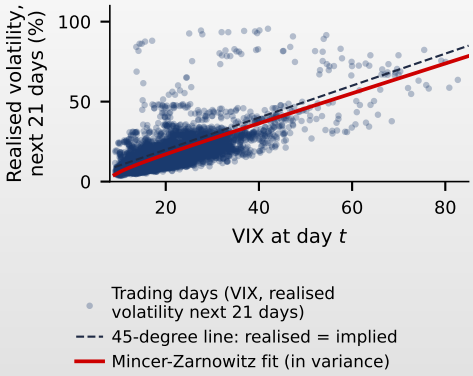
- Sus: VIX și volatilitatea realizată în următoarele 21 de zile de tranzacționare
  - Jos: diferența lor, 1990–2026, notată VIX − RV
  - În grafic, RV este volatilitatea realizată $\sqrt{RV_{t,t+\mathbf{21}}}$, în puncte de volatilitate, nu varianța
- 9 203 zile: VIX are media 19,4, iar volatilitatea realizată 15,3
  - Prima: 4,09 puncte de volatilitate (SE, standard error: eroarea standard Newey–West, 0,27)
  - Exprimată în varianță: 113 $\%^2$, cu $t = 5{,}5$

Volatilitatea implicită față de cea realizată, S&P 500 (3/3)

- Prima este pozitivă în 86% din zile, iar excepțiile sînt crahurile
  - Cea mai rea valoare: $-72{,}0$ puncte, pentru fereastra care începe la 2020-02-20 (COVID-19)
- Același mesaj ca opțiunea cu delta hedging
  - Vînzătorii de volatilitate sînt plătiți în medie și pierd în crize

MFM_ch12_vrp

Calitatea VIX ca prognoză



- Mincer–Zarnowitz Mincer & Zarnowitz (1969): $RV_{t,t+\mathbf{21}} = \alpha + \beta\, VIX_t^{\mathbf{2}} + \varepsilon_t$
  - Prognoză nedeplasată: $\alpha = 0$ și $\beta = 1$
  - Erori standard Newey–West, cu 21 de lag-uri
- $\hat{\alpha} = -51{,}9$ (34,4), $\hat{\beta} = 0{,}86$ (0,10), $R^{\mathbf{2}} = 0{,}37$ (erorile standard în paranteză)
  - Testați separat, nici $\hat{\alpha}$ nu diferă de 0, nici $\hat{\beta}$ de 1: $t = -1{,}51$, respectiv $t = -1{,}34$
- Dar cele două estimări au corelația $-0{,}90$
  - Testul Wald comun: $\chi^{\mathbf{2}}_{\mathbf{2}} = 41{,}7$, $p = 8{,}9 \cdot 10^{-\mathbf{10}}$, deci ipoteza unei prognoze nedeplasate este respinsă
  - Axele graficului sînt în volatilitate (%), iar relația estimată în varianță este redesenată în volatilitate
  - Majoritatea punctelor sînt sub dreapta de 45 de grade
- Varianța realizată trecută singură: $R^{\mathbf{2}} = 0{,}29$
  - Cu ambii regresori: VIX își păstrează ponderea (coeficient 0,77), iar varianța trecută adaugă puțin (coeficient 0,08, eroare standard 0,13)

MFM_ch12_vix_rv_mz

Instrumentele de evaluare a prognozelor, pe scurt

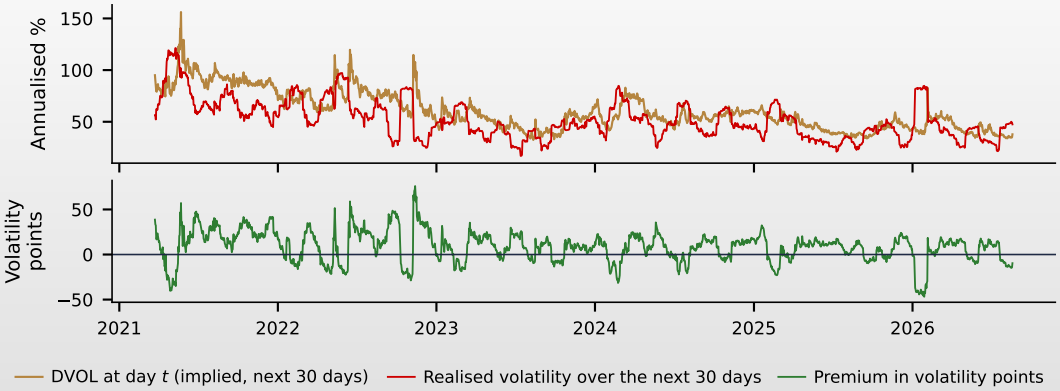
- În logaritmi VIX este aproape o prognoză nedeplasată, iar out-of-sample nu este semnificativ mai bun decît un model construit din varianța realizată trecută
- **Variabile instrumentale**: VIX^2 întîrziat instrumentează VIX^2 măsurat cu eroare; o statistică t mare în prima etapă (regresia pe instrument) indică un instrument puternic
- **HAR-RV**: prognozăm varianța realizată a lunii următoare printr-o regresie pe mediile ei din ultima zi, săptămînă și lună
- **Pierderea QLIKE** $L = x - \ln x - 1$, cu $x = RV/\hat{\sigma}^2$: zero pentru o prognoză perfectă și mai severă cu prognozele prea mici decît cu cele prea mari
  - Exemplu: $RV = 100$; prognoza 50 dă $x = 2$, $L = 0{,}31$; prognoza 200 dă $x = 0{,}5$, $L = 0{,}19$
- **Diebold–Mariano**: un test t al ipotezei că diferența medie dintre pierderile a două prognoze este zero, cu eroare standard HAC, deoarece țintele suprapuse fac diferențele autocorelate

Logaritmi, instrumente și HAR-RV: inferența corectă

Specificația	$\hat{\beta}$	SE	$t(\beta = 1)$	Observație
Niveluri, OLS	0,86	0,10	$-1,34$	Wald comun $p = 8,9 \cdot 10^{-10}$
Logaritmi, OLS	1,06	0,035	1,65	termenul liber $-0,94$, $R^2 = 0,57$
Logaritmi, variabile instrumentale	1,02	0,042	0,60	prima etapă $t = 37,7$

- Regresia în niveluri este dominată de 2008 și 2020
  - În logaritmi panta este aproape de 1, iar prima este o deplasare proporțională (termenul liber < 0)
- VIX^2 măsoară varianța așteptată cu eroare, ceea ce atenuează panta estimată prin OLS (ordinary least squares, metoda celor mai mici pătrate)
  - Instrumentul: VIX^2 cu 21 de zile în urmă Christensen & Prabhala (1998), iar panta se schimbă foarte puțin
  - Valid doar dacă întîrzierea este necorelată cu eroarea de prognoză (netestabil cu un singur instrument)
- Comparația cu modelul autoregresiv eterogen HAR-RV Corsi (2009)
  - In-sample, termenii HAR adaugă informație: $\chi^2_3 = 14,2$, $p = 0,003$
  - Out-of-sample (din 2000): pierderea QLIKE (de tip cvasi-verosimilitate) a VIX este cu aproximativ 6% mai mică, dar diferența nu este semnificativă (Diebold–Mariano, $p = 0,35$) Diebold & Mariano (1995)
  - Detaliile testelor: ▸ Anexa

Prima de risc a variației pentru Bitcoin (1/3)



MFM_ch12_vrp_btc

Prima de risc a variației pentru Bitcoin (2/3)

- Sus: DVOL și volatilitatea Bitcoin realizată în următoarele 30 de zile calendaristice (Bitcoin se tranzacționează în fiecare zi)
  - Jos: diferența lor, 2021–2026
- 1 975 de zile: DVOL are media 60,3, iar volatilitatea realizată 51,7
  - Prima: 8,5 puncte de volatilitate (eroare standard 1,6, $t = 5{,}3$)
  - De aproximativ 2,1 ori prima S&P 500 în puncte de volatilitate, dar mai mică raportată la nivel: 14% din media DVOL, față de 21% din media VIX
  - Raportul implicită/realizată: 1,16 față de 1,27 (perioade diferite ale eșantioanelor)

Prima de risc a variației pentru Bitcoin (3/3)

- Prima este pozitivă în 71% din zile, mai rar decît la S&P 500
  - Cea mai rea valoare: $-46{,}9$ puncte (fereastra care începe la 2026-01-28)
- Eșantion scurt: 66 de perioade de 30 de zile fără suprapunere
  - Un VIX pentru Bitcoin și prima lui: Alexander & Imeraj (2020)

MFM_ch12_vrp_btc

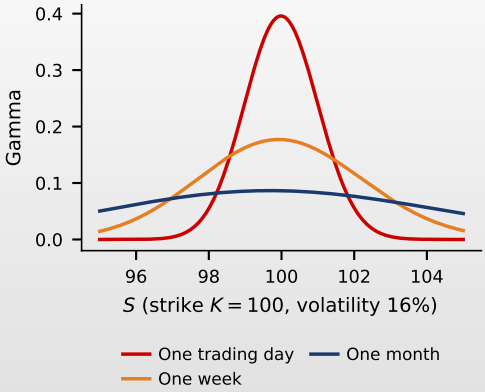
Opțiunile 0DTE: ce se schimbă cînd scadența este azi? (1/2)

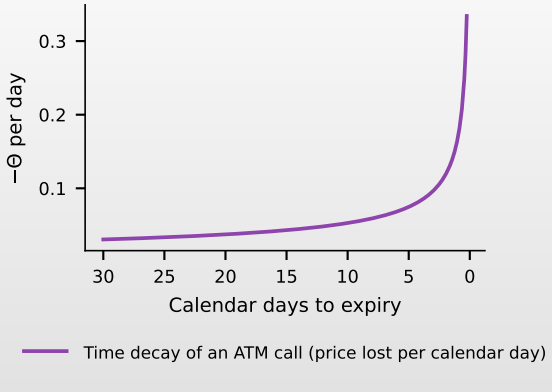
- Opțiuni **0DTE** (zero days to expiry, zero zile pînă la scadență): tranzacționate în ziua în care expiră Cboe 0DTE
  - Opțiunile pe S&P 500 expiră acum în fiecare zi de tranzacționare, deci în fiecare zi există un contract 0DTE
- Peste 75% din tranzacțiile investitorilor individuali în opțiunile pe S&P 500 sînt contracte 0DTE, iar aceștia pierd bani pe ele Beckmeyer, Branger & Gayda (2023)
  - Opțiunile 0DTE reprezentau 48% din tranzacțiile cu opțiuni pe indici în august 2023 Brogaard, Han & Won (2023)

Opțiunile 0DTE: ce se schimbă cînd scadența este azi? (2/2)

- Mai multe tranzacții 0DTE sînt urmate de o volatilitate mai mare a indicelui Brogaard, Han & Won (2023)
  - Mai ales prin tranzacțiile speculative ale investitorilor individuali
  - Evaluarea pe termen ultrascurt necesită corecții de asimetrie și kurtosis Bandi, Fusari & Renò (2023)
- Teoria din Secțiunea 4: cînd $\tau \to 0$, gamma și theta cresc nelimitat pentru opțiunile la bani

Gamma și erodarea în timp aproape de scadență (1/3)





MFM_ch12_0dte_gamma

Gamma și erodarea în timp aproape de scadență (2/3)

- Stînga: gamma unui call cu $K = 100$ cu o zi, o săptămînă și o lună înainte de scadență
- Dreapta: erodarea zilnică a unui call ATM
- Date de intrare: $S = K = 100$, $\sigma = 16\%$, $r = 0$
- Gamma folosește zile de tranzacționare ($\tau = 1/252$ și $21/252$), erodarea folosește zile calendaristice ($\tau = 1/365$ și $30/365$), ca pe cele două axe

Gamma și erodarea în timp aproape de scadență (3/3)

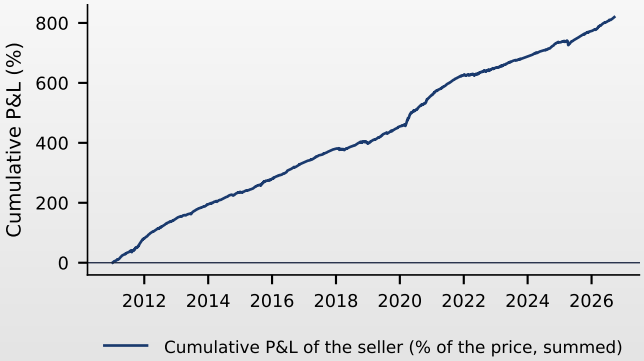
- Gamma ATM este 0,396 cu o zi înainte de scadență și 0,086 cu o lună înainte: de 4,6 ori mai mare ($= \sqrt{21}$)
  - O mișcare de 1% în ultima zi schimbă delta cu aproximativ 0,4
- Erodarea zilnică: 0,167 în ultima zi, față de 0,030 cu 30 de zile rămase, adică de aproximativ 5,5 ori mai mare
  - Vînzătorul cîștigă din erodarea rapidă, dar își asumă un risc gamma mare
  - Valoarea ATM, aproximativ 0,4 $S\sigma\sqrt{\tau} = 0{,}33$, se pierde integral în acea zi, cam de două ori rata inițială

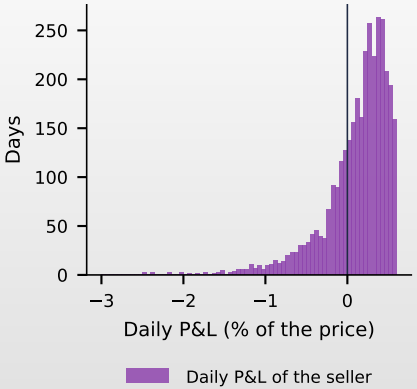
MFM_ch12_0dte_gamma

Vînzarea unui straddle în aceeași zi: metoda

- Întrebarea: încasează și vînzătorul unei opțiuni cu scadența azi prima de volatilitate a opțiunilor pe o lună?
- Datele cursului nu conțin prețuri 0DTE, deci construim un test stilizat pe SPY, 2011–2026 (VIX9D există din 2011): vindem un straddle ATM (un call și un put cu $K = S_t^{open}$) la deschidere și îl decontăm la închidere
- Prima: $\Pi_t = \sqrt{2/\pi}\,\sigma_{zi}\,S_t^{open}$, valoarea Black–Scholes aproximativă a unui straddle ATM ($E|Z| = \sqrt{2/\pi}$ pentru Z normal standard)
- $\sigma_{zi} = \dfrac{VIX9D_{t-\mathbf{1}}}{100}\sqrt{\omega/252}$: volatilitatea implicită pe 9 zile din ziua precedentă, scalată la o sesiune
- $\omega = 0{,}74$: ponderea sesiunii (de la deschidere la închidere) în varianța zilnică, estimată pe 1993–2010, înaintea perioadei de test
- Rezultatul zilnic al vînzătorului, în % din prețul de deschidere: $100\big(\Pi_t/S_t^{open} - |S_t^{close}/S_t^{open} - 1|\big)$

Vînzarea unui straddle în aceeași zi: un test stilizat (1/2)





MFM_ch12_0dte_straddle

Vînzarea unui straddle în aceeași zi: un test stilizat (2/2)

- Stînga: rezultatul cumulat al vînzătorului (suma rezultatelor zilnice, în % din preț)
- Dreapta: histograma rezultatelor zilnice
- 3 950 de zile: prima medie este 0,76%, iar mișcarea absolută medie 0,55%
  - Vînzătorul cîștigă în 75% din zile, în medie 20,7 puncte de bază pe zi
- Cea mai rea zi: $-8{,}25\%$ (2025-04-09), de aproximativ 11 ori prima medie
  - Limitare: evaluarea stilizată măsoară prima din VIX9D, nu prețurile 0DTE tranzacționate Bandi, Fusari & Renò (2023), Beckmeyer, Branger & Gayda (2023)

MFM_ch12_0dte_straddle

Studiu de caz: întrebarea de cercetare (1/2)

- **Întrebările** Back, Crotty & Kazempour (2022): prețurile opțiunilor oferă limite inferioare pentru prima de risc a acțiunilor
  - Sînt aceste limite valide condiționat?
  - Coincid ele cu prima condiționată?
  - Ajută ele la prognoza randamentelor out-of-sample?
- Motivație: dacă limita coincide cu prima condiționată, ea oferă o prognoză în timp real, fără estimarea unor parametri
  - Martin (2017): în regresia randamentului realizat pe limită, $\alpha = 0$, $\beta = 1$ nu este respinsă pe 1996–2012, însă testul are putere mică

Studiu de caz: întrebarea de cercetare (2/2)

- **Limita Martin** (ec. 3), $R_{t,T}$ randamentul brut al pieței, $R_{f,t,T}$ randamentul brut fără risc, var_t^* varianța neutră la risc ($\mathrm{SVIX}^{\mathbf{2}}_{t,T}$ neanualizat aici):
  - $E_t[R_{t,T}] - R_{f,t,T} \geq R_{f,t,T}\,\mathrm{SVIX}^{\mathbf{2}}_{t,T}, \qquad \mathrm{SVIX}^{\mathbf{2}}_{t,T} = \mathrm{var}_t^*(R_{t,T}/R_{f,t,T})$
  - Validă dacă $\mathrm{cov}_t(M_{t,T}R_{t,T}, R_{t,T}) \leq 0$ ($M_{t,T}$: factorul stocastic de actualizare)
  - Strînsă dacă această covarianță este zero, de exemplu pentru un investitor cu utilitate logaritmică ce deține piața
- **Limita Chabi-Yo–Loudis** Chabi-Yo & Loudis (2020): construită din primele patru momente neutre la risc, fără parametri de preferință în forma restricționată, și aproape întotdeauna peste limita Martin (Figura 3.1)
- **Legătura cu acest capitol**: SVIX este banda de replicare statică cu $f = S^{\mathbf{2}}$ (Secțiunea 2 și Anexa)
  - Marja realizată $s_{t,T} = R^e_{t,T} - b_{t,T}$ (randamentul în exces minus limita): validă înseamnă $E_t[s_{t,T}] \geq 0$, strînsă înseamnă $E_t[s_{t,T}] = 0$

Testele studiului de caz, pe scurt

- **Kodde–Palm** D_1: distanța pătratică, ponderată cu Σ^{-1}, de la vectorul momentelor empirice la regiunea în care toate momentele sînt ≥ 0; $D_1 = 0$ dacă toate sînt deja pozitive
- D_2: cît de departe sînt momentele de valoarea zero, dincolo de D_1; un D_2 mare respinge ipoteza că limita este strînsă
  - Exemplu cu două momente și $\Sigma = I$: $\bar{\lambda} = (0{,}5; -0{,}2)$ dă $D_1 = 0{,}2^2 = 0{,}04$ și $D_2 = 0{,}29 - 0{,}04 = 0{,}25$; cu $\bar{\lambda} = (0{,}5; 0{,}2)$, $D_1 = 0$ și $D_2 = 0{,}29$
- **Amestec de distribuții** χ^2: sub H_0 unele restricții de inegalitate sînt active, altele nu, deci distribuția sub H_0 ponderează $\chi^2_0, \ldots, \chi^2_{10}$
- Kodde & Palm (1986) tabelează limite inferioare și superioare pentru valorile ei critice
- **Covarianța Hansen–Hodrick**: o covarianță HAC care păstrează, cu ponderi egale, exact autocovariațele create de suprapunerea ferestrelor de randament
- **Corecția Amihud–Hurvich**: persistența predictorului deplasează panta OLS (deplasarea Stambaugh); adăugăm inovația predictorului ca regresor, estimată dintr-un AR(1) corectat pentru deplasare

Studiu de caz: date și metodă (1/3)

- **Datele** (Secțiunea 3, Anexa C a lucrării; filtrele: ▸ Anexa)
  - Limitele zilnice Martin și Chabi-Yo–Loudis, ianuarie 1990 – decembrie 2020, din opțiunile pe indicele S&P 500, interpolate la 30, 90, 180 și 360 de zile
  - Randamentele în exces ale S&P 500 pe 21, 63, 126 și 252 de zile de tranzacționare, anualizate, în %
- **Momentele** (ec. 10): pentru orice $z_t \geq 0$ cunoscut la t, $E[(R^e_{t,T} - b_{t,T})\, z_t] \geq 0$
  - z_t cuprinde o constantă și nouă predictori Welch–Goyal transformați pentru a avea valori pozitive Welch & Goyal (2008) (Tabelul 3)

Studiu de caz: date și metodă (2/3)

- **Testele Kodde–Palm** Kodde & Palm (1986) (ec. 11–14)
  - $\bar{\lambda}$: vectorul celor 10 medii empirice
  - Σ: covarianța lor Hansen–Hodrick Hansen & Hodrick (1980), cu numărul de lag-uri egal cu numărul de zile din orizont
  - $D_1 = \min_{\lambda \geq 0}(\lambda - \bar{\lambda})^\top \Sigma^{-1}(\lambda - \bar{\lambda})$ testează validitatea (H_0: $\lambda_0 \geq 0$)
  - $D_2 = \bar{\lambda}^\top \Sigma^{-1} \bar{\lambda} - D_1$ testează dacă limita este strînsă (H_0: $\lambda_0 = 0$ față de $\lambda_0 \geq 0$)
  - Ambele statistici urmează amestecuri de distribuții χ^2

Studiu de caz: date și metodă (3/3)

- **Prognoza**
  - Regresii predictive corectate pentru deplasare Amihud & Hurvich (2004) (Tabelele 5, 6)
  - Prognoze lunare out-of-sample, comparate cu media istorică (Tabelul 8; protocolul: Anexa)
  - R^2_{OS}: coeficientul R^2 out-of-sample, calculat față de media istorică

Studiu de caz: rezultate, validitate și strîngere (Tabelele 1 și 3)

Orizont	Media R^e (%)	Media b (%)	D_1	D_2	$\hat{\beta}$ (SE)	R^2_{OS} (%)
1 lună	8,76	3,81	0,00	29,93	1,36 (1,23)	−1,2
3 luni	8,73	3,86	0,00	39,51	1,39 (1,47)	−1,2
6 luni	8,67	3,83	0,00	49,28	1,78 (0,85)	−0,2
12 luni	8,86	3,68	0,00	71,21	1,04 (0,88)	−3,0

- Sursa: Back, Crotty & Kazempour (2022), *Journal of Financial Economics*, Tabelele 1, 3, 5, 6 și 8
- **Validitatea nu este respinsă**: toate cele 10 momente empirice sînt pozitive, deci $D_1 = 0$ și $p = 100\%$ la toate orizonturile
  - Aceasta nu dovedește că limita este validă în fiecare stare
- **Limita nu este strînsă**: la toate orizonturile, D_2 depășește 28,86, valoarea critică superioară Kodde–Palm la 0,1% pentru 10 restricții
  - P-value-urile de eșantion finit pe cele patru orizonturi: 3,6%; 0,4%; 2,6% și 8,3%
  - Marja medie este de 4,8–5,2 puncte procentuale pe an: limita este mai mică decît jumătate din prima realizată

Studiu de caz: rezultate, prognoza (Tabelele 5, 6 și 8)

- **Prognoza**: pante pozitive, dar imprecise (Tabelul 5)
  - Cu cei nouă predictori drept variabile de control, o creștere cu o abatere standard a limitei pe 12 luni este asociată cu un randament în exces pe 12 luni mai mare cu 6,6 puncte procentuale (Tabelul 6)
  - P-value-urile bootstrap: 20,7%; sub 0,1%; 0,2% și 9,5%
  - Cu corecția Holm pentru cele patru orizonturi (Secțiunea 11) rămîn semnificative la 5% doar 3 și 6 luni
- **Out-of-sample**: limita Martin pierde în fața mediei istorice la toate orizonturile
  - Cel mai bun caz, Chabi-Yo–Loudis la 6 luni, ajunge la $R^2_{OS} = 4{,}3\%$, nesemnificativ (Tabelul 8)
  - O explicație posibilă: puterea redusă a testului

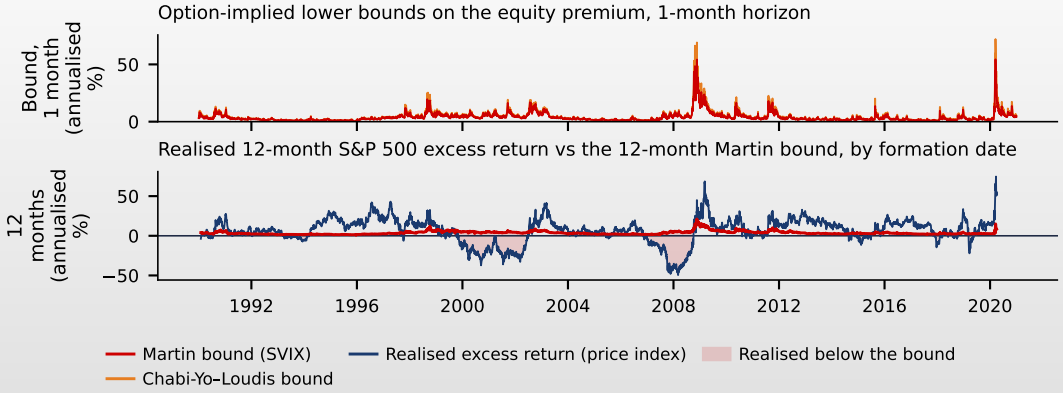
Studiu de caz: concordă cele două teste ale limitei strînse? (1/2)

- Același D_2, două repere: valoarea critică asimptotică Kodde–Palm (28,86 la 0,1%, 10 restricții) respinge ipoteza unei limite strînse la toate orizonturile
- P-value-urile de eșantion finit, 3,6%; 0,4%; 2,6% și 8,3%, o resping la 5% la 1, 3 și 6 luni, dar nu la 12 luni
  - Fără corecție pentru testarea multiplă, limita nu este strînsă la 1–6 luni după ambele teste; la 12 luni respinge doar testul asimptotic
  - Cu corecția Holm pentru patru orizonturi (Secțiunea 11), testul de eșantion finit respinge doar la 3 luni ($0{,}4\% < 1{,}25\%$, apoi $2{,}6\% > 1{,}67\%$)
  - Testul asimptotic respinge la toate orizonturile și după corecția Holm

Studiu de caz: concordă cele două teste ale limitei strînse? (2/2)

- De ce pot diferi: perioada 1990–2020 conține doar aproximativ 31 de ferestre de 12 luni fără suprapunere, iar momentele folosesc predictori persistenți
- Covarianța HAC Σ este atunci imprecisă, iar valorile critice asimptotice pot fi prea mici
  - P-value-ul de eșantion finit este lectura mai prudentă; le raportăm pe amîndouă, niciodată doar pe cea care respinge (Seminarul 12, C3)
- Marja medie de 4,8–5,2 puncte pe an nu depinde de test: economic, limita acoperă mai puțin de jumătate din prima realizată cu dividende (Tabelul 1) la toate orizonturile

Studiu de caz: limita și prima realizată (1/3)



MFM_ch12_bck_bounds

Studiu de caz: limita și prima realizată (2/3)

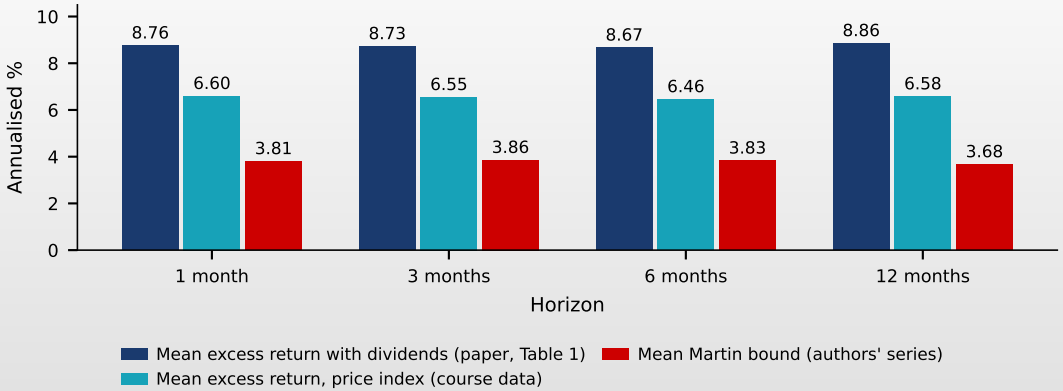
- Sus: limitele zilnice pe 1 lună publicate de autori, 1990–2020 (pachetul de replicare)
  - Jos, datele cursului: randamentul în exces pe 12 luni al indicelui de preț S&P 500 față de limita Martin pe 12 luni
- Limita pe 1 lună: mediana 2,7%, maximul 54,4% (16 martie 2020)
  - Maximul limitei pe 12 luni: 21,1% (20 noiembrie 2008)
  - Fiind o variantă neutră la risc, limita crește brusc odată cu VIX în crize

Studiu de caz: limita și prima realizată (3/3)

- Chabi-Yo–Loudis $\geq$ Martin în 99,99% din zile
  - Asimetria negativă și cozile groase o ridică
- Randamentul în exces realizat pe 12 luni este sub limită în 33% din date
  - Episoadele 2000–2002 și 2007–2008
  - Nu este o contradicție: limita restricționează media condiționată $E_t[R^e_{t,T}]$, nu fiecare realizare
- Corelația dintre limită și randamentul realizat: 0,15 (ferestre suprapuse, valoare doar descriptivă)
  - Zgomotul randamentelor domină limita: pante imprecise, R^2_{OS} negativ

MFM_ch12_bck_bounds

Studiu de caz: prima medie și limita medie (1/3)



MFM_ch12_bck_bounds

Studiu de caz: prima medie și limita medie (2/3)

- Albastru închis: Tabelul 1 din lucrare (S&P 500 cu dividende)
- Turcoaz: datele cursului (indicele de preț, aceleași zile de formare: 7 789 la 1 lună, 7 598 la 12 luni)
- Roșu: media limitei Martin publicate de autori

Studiu de caz: prima medie și limita medie (3/3)

- Marja medie pe datele cursului, în puncte procentuale pe an: 2,79 la 1 lună, 2,69 la 3 luni, 2,63 la 6 luni și 2,91 la 12 luni
  - În lucrare: 4,8–5,2
  - Diferența, de 2,2–2,3 puncte, provine în principal din randamentul dividendelor, absent din indicele de preț
- Limita medie acoperă 41–44% din prima cu dividende și 56–59% din prima calculată pe indicele de preț
- Realizările individuale sînt sub limită în 41% din zile la orizontul de o lună (pentru 12 luni, vezi slide-urile anterioare despre limită și prima realizată)
- Media realizată nu este niciodată sub limita medie (Seminarul 12, C3)

MFM_ch12_bck_bounds

Studiu de caz: replicare, limitări și o extensie deschisă (1/2)

- **Replicare** (Seminarul 12, C3)
  - Date: seria zilnică a limitelor publicată de autori (pachetul de replicare), închiderile zilnice S&P 500 din datele cursului
  - Rata zilnică fără risc (Kenneth French Data Library)
  - Predictorii Welch–Goyal (pagina de date a lui Amit Goyal)
  - Refaceți Tabelul 1 și statisticile D_1, D_2 din Tabelul 3
  - Limitare a datelor: indicele din datele cursului nu include dividendele, deci randamentele în exces și marja sînt mai mici

Studiu de caz: replicare, limitări și o extensie deschisă (2/2)

- **Limitări menționate de autori**
  - Seria începe în 1990, deoarece calculul limitelor necesită prețuri ale opțiunilor: testele out-of-sample au putere mică (lucrarea, Secțiunea 6)
  - Validitatea se menține chiar dacă limita este înlocuită cu media ei în timp, deci nu spune nimic despre puterea predictivă (lucrarea, Secțiunea 4.3)
  - Limitele și formulele mai recente pentru primele de risc nu sînt testate (lucrarea, Introducerea)
- **Extensie deschisă**: datele cursului conțin VIX, nu SVIX, iar VIX ponderează opțiunile OTM cu $1/K^2$ și depășește SVIX cînd coada stîngă este scumpă (Martin (2017), Rezultatul 3)
  - Mai este validă limita Martin pe 2021–2026 (piața în scădere din 2022, era 0DTE din Secțiunea 9)?
  - Este validă o limită bazată pe VIX?
  - Dacă nu este, ar detecta-o testul Kodde–Palm?

Întrebarea secțiunii și instrumentele pentru a o testa

- Întrebarea secțiunii: mai prognozează VRP (Secțiunea 8) randamentele acțiunilor după 2007? Mai jos, instrumentele pentru a o testa
- **Hodrick 1B** Hodrick (1992): în locul regresiei randamentelor suprapuse pe h luni pe VRP_t, regresăm randamentul pe o lună pe suma ultimelor h valori ale regresorului
- Suprapunerea trece de partea regresorului, iar erorile nu mai sînt suprapuse
- $R^2_{OS} > 0$: modelul predictiv are o eroare pătratică medie de prognoză mai mică decît media istorică
- **Clark–West** Clark & West (2007) testează aceasta pentru modele incluse unul în altul, corectînd zgomotul pe care îl adaugă modelului mai mare estimarea unei pante care este de fapt zero
- **Corecția Holm** pentru m teste (de exemplu patru orizonturi): ordonăm p-value-urile, comparăm cea mai mică cu α/m, următoarea cu $\alpha/(m-1)$ și așa mai departe; ne oprim la prima care nu trece
  - Exemplu: $p = 0{,}01$; 0,03; 0,04, $\alpha = 0{,}05$, $m = 3$: $0{,}01 < 0{,}0167$ respinge, $0{,}03 > 0{,}025$ oprește, deci doar o ipoteză este respinsă, deși toate trei au $p < 0{,}05$

O întrebare deschisă: mai prognozează VRP randamentele? (1/2)

- Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009), Tabelul 2: pe date lunare 1990–2007, regresia randamentului în exces anualizat pe h luni, $y_t^{(h)} = \frac{12}{h} \sum_{j=1}^{h} (r_{m,t+j} - r_{f,t+j})$ pe $\mathrm{VRP}_t = \mathrm{VIX}_t^2/12 - \mathrm{RV}_t$
  - RV_t: varianța realizată în luna t
  - La $h = 3$ luni: panta 0,47, statistica t Hodrick $= 2{,}86$, R^2 ajustat $= 6{,}82\%$
  - Valoarea de la 3 luni este maximul unui profil care crește, apoi scade odată cu orizontul
  - Unități: $\mathrm{VIX}_t^2/12$ și RV_t sînt ambele în $\%^2$ lunar, neanualizat
  - În replicarea din curs, RV_t este suma pătratelor randamentelor logaritmice zilnice (în %) din luna t
  - Secțiunea 8 a folosit $\%^2$ anualizat, de 12 ori mai mare

O întrebare deschisă: mai prognozează VRP randamentele? (2/2)

- Goyal, Welch & Zafirov (2024): 29 de predictori ai primei de risc a acțiunilor, propuși după 2008, reexaminați cu date pînă în 2021
  - Peste o treime își pierd semnificația in-sample
  - Jumătate din rest nu mai funcționează out-of-sample
- Întrebarea deschisă: este predictibilitatea prin VRP un preț stabil al riscului de varianță și de salt sau o proprietate a perioadei 1990–2007?
  - Eșantionul 2008–2026 adaugă două crahuri și era 0DTE
- Formal: $H_0 : \beta_3 = 0$ față de $H_1 : \beta_3 > 0$ în $y_t^{(3)} = \alpha + \beta_3 \mathrm{VRP}_t + u_t$
  - Out-of-sample: H_0: prognoza cu VRP nu reduce eroarea pătratică medie de predicție a mediei istorice
  - Statistica de test: Clark–West Clark & West (2007)

Bucla descoperirii și verificările cercetătorului (1/2)

- **Literatura**: cereți unui asistent testele publicate ale predictibilității prin VRP din 2009 (DOI: identificatorul digital al articolului; eșantion; tabel)
  - Verificare: rezolvați fiecare DOI în Crossref și comparați tabelul citat cu lucrarea, cifră cu cifră
- **Ipoteze**: aversiune la risc variabilă în timp, compensarea riscului de salt sau un artefact de eșantion mic al regresorilor persistenți și al randamentelor suprapuse
  - Verificare: fiecare trebuie să implice ceva testabil pentru profilul pe orizonturi, pentru 2008–2026 și pentru piețele din afara SUA

Bucla descoperirii și verificările cercetătorului (2/2)

- **Date și cod**: construiți $\text{VIX}^2/12$ și RV lunară din închiderile zilnice VIX și S&P 500 din datele de piață ale cursului, reproduceți Tabelul 2 ($h = 3$) înainte de orice extindere
  - Verificare: alinierea în timp (VIX la sfîrșitul lunii t, randamente din $t + 1$) și concordanța cu mediile publicate (implicită 33,23, realizată 14,93)
- **Robustețe și critică**: un plan de analiză datat (orizonturi, dată de început, reper, corecția Holm), plus un prompt de tip recenzent ostil
  - Verificare: suprapunerea (erori Hodrick Hodrick (1992)), căutarea orizontului și a datei de început (R^2_{OS} în funcție de data de început), ponderea anilor 2008 și 2020
  - Prompturile complete: Anexa

Mini studiu de caz: replicăm, apoi extindem (1/2)

- O propunere tipică a unui asistent: „VRP prognozează prima de risc trimestrială a acțiunilor; extinde rezultatul din 2009 pînă azi". O testăm pe datele cursului
- Replicarea (februarie 1990 – septembrie 2007, $h = 3$, din date zilnice): $\hat{\beta}_3 = 0{,}42$, $t_{\text{Hodrick}} = 2{,}25$, R^2 ajustat $= 4{,}6\%$
  - Valorile publicate: $\hat{\beta}_3 = 0{,}47$, $t_{\text{Hodrick}} = 2{,}86$, R^2 ajustat $= 6{,}82\%$
  - Media variației implicite, 33,1, este apropiată de valoarea publicată, 33,23
  - Media variației realizate este 20,6, față de 14,93 publicat: folosim date zilnice de la închidere la închidere

Mini studiu de caz: replicăm, apoi extindem (2/2)

- Extinderea până în mai 2026 (436 de luni): $\hat{\beta}_{\mathbf{3}} = 0{,}09$, $t_{\text{Hodrick}} = 1{,}33$, $R^{\mathbf{2}}$ ajustat $= 1{,}0\%$
  - Toate orizonturile, cu patru tipuri de erori standard: ▸ Anexa
- Out-of-sample din ianuarie 2008: 221 de prognoze cu fereastră extinsă
  - $R^{\mathbf{2}}_{OS} = 1 - \sum_t (y_t - \hat{y}_t)^{\mathbf{2}} / \sum_t (y_t - \bar{y}_t)^{\mathbf{2}} = -22{,}2\%$ Campbell & Thompson (2008); $\bar{y}_t$: media istorică până la t
  - Clark–West $t = 0{,}64$ ($p = 0{,}26$): $H_{\mathbf{0}}$ nu este respinsă
- Interpretare: semnul și mărimea coeficientului se replică in-sample, dar eșantionul mai lung nu susține o predictibilitate stabilă
  - Rămîne deschis dacă explicația o constituie valorile extreme, erorile de măsurare sau dispariția primei

MFM_ch12_ai_discovery

Aplicație: un proiect despre VRP după 2008 (1/2)

- Întrebări
  - Prognozează VRP prima de risc a acțiunilor după 2008?
  - Prognozează prima Bitcoin din Secțiunea 8 (DVOL) randamentele Bitcoin?
- Replicați întîi: Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009), Tabelul 2, $h = 3$ (cifrele publicate din întrebarea deschisă); explicați orice diferență

Aplicație: un proiect despre VRP după 2008 (2/2)

- Livrabile
  - Un plan de analiză datat
  - Tabelul de replicare
  - Rezultatele out-of-sample pentru toate orizonturile, cu corecția Holm
  - Robustețea (subeșantioane, fără 2008 și 2020)
  - O critică de tip recenzent și răspunsul dumneavoastră
  - Opțional: varianța realizată din randamente la 5 minute, doar dacă aveți acces la date intrazilnice; tabelul datelor cursului nu conține serii intrazilnice
- Notați în `AI_USE.md` fiecare prompt care a influențat o decizie
- Notați în `AI_ERRORS.md` fiecare referință inventată, cifră greșită sau utilizare nepermisă a informațiilor viitoare, împreună cu testul care a detectat-o (șabloane)

Ce măsoară prețurile opțiunilor și limitele lor (1/2)

- Paritatea, limitele și replicarea statică nu necesită un model, iar arborele și ecuația Black–Scholes evaluează prin replicare dinamică
- Senzitivitățile măsoară expunerile, iar hedging-ul discret lasă o eroare de ordinul $1/\sqrt{N}$
- O opțiune cu delta hedging este un pariu pe varianța realizată față de cea implicită
- Varianța implicită a depășit în medie varianța realizată pe S&P 500 și pe Bitcoin

Ce măsoară prețurile opțiunilor și limitele lor (2/2)

- Suprafața și densitatea neutră la risc sînt estimări: impunem constrîngerile de absență a arbitrajului și raportăm benzi
- VIX este un estimator de tip bandă, cu deplasări din salturi și din trunchiere
- Ca prognoză, VIX necesită teste comune, logaritmi și comparații de pierderi cu erori HAC
- Limitele primei de risc obținute din opțiuni sînt valide, dar nu strînse în 1990–2020: dovezile se sprijină pe marja medie, nu pe puterea de prognoză
  - „Valide" înseamnă nerespinse; „nu strînse" se verifică la toate orizonturile prin testul asimptotic Kodde–Palm; prin testele de eșantion finit, la 1–6 luni fără corecție pentru testarea multiplă și doar la 3 luni cu corecția Holm

Verificarea înțelegerii (1/2)

- Ce restricții asupra prețurilor rezultă doar din absența arbitrajului?
- Care dintre restricțiile folosite în capitol depind de ipotezele Black–Scholes?
- De ce poate pierde bani o opțiune cu delta hedging, chiar dacă modelul este corect?
- Ce rol are diferența dintre varianța realizată și cea implicită în rezultatul hedging-ului?
- Un zîmbet estimat exclude automat arbitrajul?

Verificarea înțelegerii (2/2)

- Cum verificați restricția butterfly pentru o estimare SVI?
- Prognozează densitatea neutră la risc frecvențele reale ale randamentelor?
- De ce este greșită eroarea standard $s/\sqrt{n}$ pentru media pe ferestre suprapuse de 21 de zile?
- Ce eroare standard o înlocuiește?
- Cum pot coexista două statistici t mici cu o statistică Wald comună mare?

Întrebări deschise în cercetarea opțiunilor (1/2)

- **Frontiera**
  - Andersen, Fusari & Todorov (2015): un factor al cozii stîngi din suprafețele opțiunilor pe indici, neexplicat de volatilitate, prognozează primele viitoare ale acțiunilor și ale variantei
  - Bali et al. (2023): învățarea automată neliniară pe caracteristici ale opțiunilor și acțiunilor prognozează randamentele opțiunilor pe acțiuni out-of-sample
  - Întrebare deschisă: suprafețe estimate în ansamblu, fără arbitraj, cu benzi de încredere valide
  - Altă întrebare deschisă: evaluarea opțiunilor 0DTE
- **Urmează**: Capitolul 13, învățarea automată pentru predicții financiare, cu variabile de volatilitate și din opțiuni printre intrări

Întrebări deschise în cercetarea opțiunilor (2/2)

- **Lecturi suplimentare**
  - Manuale: Franke, Härdle & Hafner (2019), Härdle, Chen & Overbeck (2017), Čížek, Härdle & Weron (2011), Gatheral (2006)
  - Nuclee de evaluare: Aït-Sahalia & Lo (1998), Grith, Härdle & Park (2013)
  - Opțiuni cripto: Matic, Packham & Härdle (2023), Alexander & Imeraj (2020)
  - Quantinar: XFG Advanced Methods in Quantitative Finance, Pricing Kernels and Risk Premia, Hedging Cryptocurrency Options
  - Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_12

Demonstrația replicării statice, momente și SVIX

- Demonstrația pentru $S_T > F$: $\int_F^{S_T} f''(K)(S_T - K)\,dK = f(S_T) - f(F) - f'(F)(S_T - F)$ prin integrare prin părți
  - Integrala put-urilor este nulă
  - Cazul $S_T < F$ este simetric
- Aplicăm $e^{-r\tau}E^Q[\cdot]$, cu F forward-ul (un contract forward costă 0): o obligațiune, un forward și o bandă de opțiuni OTM cu ponderile $f''(K)$ replică orice plată netedă
- **Momentele**: $f = [\ln(S/F)]^n$, $n = 2, 3, 4$, evaluează momentele necentrate neutre la risc ale randamentului logaritmic; prin centrare și standardizare obținem volatilitatea, asimetria și kurtosis-ul Bakshi, Kapadia & Madan (2003)
- **SVIX** Martin (2017), din $f = S^2$: $\mathrm{SVIX}_t^2 = \frac{2}{\tau R_f S_t^2}\left[\int_0^F P\,dK + \int_F^\infty C\,dK\right] = \mathrm{var}_t^Q(R_T/R_f)/\tau$, cu R_T, R_f randamente brute
  - SVIX^2 dă limita inferioară Martin a primei de risc a acțiunilor (studiul de caz, Secțiunea 10)

înapoi

Rata $1/\sqrt{N}$ a erorii hedging-ului discret (1/2)

- Pe un interval $\Delta t = T/N$, portofoliul cu hedging cîștigă $\frac{1}{2}\Gamma S^2 \left[\sigma^2 \Delta t - (\Delta S/S)^2\right]$: cîștigul din trecerea timpului, diminuat de efectul randamentului realizat la pătrat
- Media este 0 sub model, pînă la ordinul principal în Δt
- $\mathrm{Var}[(\Delta S/S)^2] \approx 2\sigma^4 \Delta t^2$, iar termenii sînt aproximativ necorelați, deci $\mathrm{Var}(\text{eroare}) \approx \frac{1}{2}\sigma^4 \Delta t \, E\int_0^T \Gamma_t^2 S_t^4 \, dt$

înapoi

Rata $1/\sqrt{N}$ a erorii hedging-ului discret (2/2)

- Call ATM (derivarea): $E[\Gamma_t^2 S_t^4] \approx \dfrac{K^2}{2\pi\sigma^2\sqrt{T^2 - t^2}}$ are integrala $K^2/(4\sigma^2)$, deci abaterea standard $\approx \sigma K\sqrt{T/(8N)} = \sqrt{\pi/4}\,\mathcal{V}\sigma/\sqrt{N}$
  - Cu vega $\mathcal{V} = 19{,}72$ pe unitate
  - Ultima egalitate este exactă pentru vega la $d_1 = 0$, $\mathcal{V}_0 = K\sqrt{T}\,\varphi(0)$
  - Aici $d_1 = 0{,}15$ și $\mathcal{V} = \varphi(0{,}15)/\varphi(0)\,\mathcal{V}_0 = 0{,}989\,\mathcal{V}_0$, deci la $N = 12$ cele două forme dau 1,02 și 1,01
- Teoria asimptotică a erorii de replicare: Bertsimas, Kogan & Lo (2000)
  - Rata $1/\sqrt{N}$ nu mai este valabilă cu salturi (eroarea nu dispare cînd $N \to \infty$), cu volatilitate stocastică (risc vega) și cu costuri

înapoi

Momentul lui gamma din spatele ratei $1/\sqrt{N}$

- Call ATM, $S_0 = K$, $r = 0$, timp rămas $\tau = T - t$: $\Gamma_t S_t^2 = S_t\,\varphi(d_1)/(\sigma\sqrt{\tau}) \approx K\varphi(d_1)/(\sigma\sqrt{\tau})$, cu $d_1 \approx X/(\sigma\sqrt{\tau})$ și $X = \ln(S_t/K) \sim N(0, \sigma^2 t)$
- Integrala gaussiană: $E[\varphi(d_1)^2] = \dfrac{1}{2\pi} E\left[e^{-X^2/(\sigma^2\tau)}\right] = \dfrac{1}{2\pi}\sqrt{\dfrac{\tau}{\tau + 2t}}$, iar $\tau + 2t = T + t$
- Deci $E[\Gamma_t^2 S_t^4] \approx \dfrac{K^2}{2\pi\sigma^2}\,\dfrac{1}{\sqrt{(T-t)(T+t)}} = \dfrac{K^2}{2\pi\sigma^2\sqrt{T^2 - t^2}}$, iar $\displaystyle\int_0^T \frac{dt}{\sqrt{T^2 - t^2}} = \frac{\pi}{2}$ dă integrala $K^2/(4\sigma^2)$
- Verificare cu cifrele cursului ($\sigma = 0{,}2$, $K = 100$, $T = 0{,}25$, $N = 12$): $\sigma K\sqrt{T/(8N)} = 20\sqrt{0{,}25/96} = 1{,}02$, iar simularea dă 0,96

înapoi

Formula momentelor pentru aripi

- Formula momentelor din Lee (2004): $\beta_R = \limsup_{k\to\infty} w(k)/k \in [0,2]$ și $\tilde{p} = \dfrac{1}{2\beta_R} + \dfrac{\beta_R}{8} - \dfrac{1}{2}$
  - $\tilde{p} = \sup\{p : E^Q[S_T^{1+p}] < \infty\}$: o aripă mai abruptă înseamnă cozi mai groase
  - Pentru aripa stîngă se aplică o relație analogă, cu momente negative
- Bitcoin: cea mai mare pantă dreaptă 0,511 dă $\tilde{p} = 0{,}54$
  - Acesta este doar un calcul formal de extrapolare: această secțiune estimată încalcă o condiție butterfly, deci nu identifică un moment neutru la risc valid
- Pentru SVI, o pantă a aripii drepte sub 2 asigură și condiția din coadă $d_+(k) \to -\infty$ din Gatheral & Jacquier (2014), Lema 2.2

înapoi

Estimatori ai densității neutre la risc

- Estimăm un zîmbet (SVI) și derivăm de două ori prețurile call implicite, ca în curs
- Regresie kernel a lui C pe (K, τ) Aït-Sahalia & Lo (1998)
- Aceeași regresie, cu monotonie și convexitate în K impuse Aït-Sahalia & Duarte (2003)
- Arbori impliciți cu penalizarea lipsei de netezime Jackwerth & Rubinstein (1996)
- Pricing kernels cu formă invariantă Grith, Härdle & Park (2013)
- Cozile dincolo de cotații: aripile SVI sau o coadă de valori extreme, în ambele cazuri o ipoteză, nu o estimare

Înapoi

Banda de opțiuni în prezența salturilor

- Cu salturi J: banda evaluează $\int \sigma_t^2 dt + 2\sum(e^J - 1 - J)$, dar varianța realizată este $\int \sigma_t^2 dt + \sum J^2$
  - Diferența $2E^Q \sum(e^J - 1 - J - J^2/2) \approx E^Q \sum J^3/3$: negativă pentru crahuri, deci banda subestimează varianța realizată așteptată Carr & Wu (2009)
- Modelul Merton din Secțiunea 6 (un salt pe an, în medie -8%): banda 17,82 față de $\sqrt{E^Q[\mathrm{QV}]} = 18{,}00$ puncte de volatilitate, $-2{,}0\%$ în varianță
  - QV (quadratic variation): variația pătratică, adică varianța realizată inclusiv salturile

înapoi

Trunchierea și discretizarea indicelui Bitcoin

- Se cotează doar un set finit de prețuri de exercitare: trunchierea benzii deplasează indicele în jos, o grilă rară îl deplasează în sus Jiang & Tian (2005)
- Indicele Bitcoin pe 30 de zile, din aceleași două scadențe, în trei variante valide:
  - din prețurile cotate: 40,03
  - din prețurile SVI la aceleași prețuri de exercitare: 39,99
  - din SVI pe o grilă densă în intervalul cotat: 39,77
- Trunchierea nu explică diferența de 1,9 puncte față de DVOL: cele trei variante diferă cu cel mult 0,27 puncte; rămîn selecția cotațiilor și metodologia
- Extinderea SVI dincolo de cotații ($k \in [-4, 4]$) nu este o a patra estimare: aripa stîngă a scadenței de 17 zile are panta $2{,}30 > 2$ (limita lui Lee), deci prețurile extrapolate nu provin dintr-o densitate validă, iar integrala dă 128,47, o valoare fără sens economic

Înapoi

Teste de incluziune și teste out-of-sample (1/2)

- Modelul HAR-RV Corsi (2009): regresorii sînt varianța realizată medie pe ultimele 1, 5 și 22 de zile de tranzacționare (zilnică, săptămînală, lunară)
  - Ținta este $RV_{t,t+\mathbf{21}}$, pe următoarele 21 de zile: 22 este o fereastră trecută, iar 21 orizontul prognozei
  - Regresie de incluziune în logaritmi Busch, Christensen & Nielsen (2011)
  - Panta VIX: 0,90 (eroare standard 0,056)
  - $R^{\mathbf{2}}$: 0,570 doar cu VIX, 0,474 doar cu HAR, 0,575 cu ambele

Înapoi

Teste de incluziune și teste out-of-sample (2/2)

- Out-of-sample din 2000 (6 697 de zile, cu coeficienții reestimați la fiecare 21 de zile pe ținte deja observate)
  - Pierderea QLIKE $L = RV/\hat{\sigma}^2 - \ln(RV/\hat{\sigma}^2) - 1$, robustă la zgomotul din măsura RV Patton (2011)
  - Raportul pierderilor VIX^2 / HAR: 0,94, Diebold–Mariano $t = -0{,}93$ ($p = 0{,}35$) Diebold & Mariano (1995)
  - VIX corectat prin regresia Mincer–Zarnowitz: raportul 0,95 ($p = 0{,}35$)
- Țintele se suprapun pe 20 din 21 de zile: varianța Diebold–Mariano este HAC cu 21 de lag-uri
  - Variabilele instrumentale: estimare GMM (generalized method of moments, metoda generalizată a momentelor) exact identificată, cu covarianță HAC

înapoi

Puterea predictivă a VRP ex ante și inferența pe orizonturi suprapuse

Orizont	$\hat{b}$	t_{NW}	t_{HH}	$t_{Hodrick}$	p_{boot}	R^2 (%)
$h = 1$	0,07	0,33	0,36	0,41	0,35	0,2
$h = 3$	0,09	0,69	0,67	1,33	0,07	1,2
$h = 6$	0,03	0,49	0,48	0,65	0,26	0,3
$h = 12$	−0,02	−0,64	−0,79	−0,54	0,69	0,2

- Date lunare 1990–2026: $\frac{12}{h}\sum_{j=1}^{h} r^e_{t+j} = a + b\,\mathrm{VRP}_t + u_t$ Bollerslev, Tauchen & Zhou (2009)
  - $\mathrm{VRP}_t = VIX_t^2/12 - RV_t$: aproximarea ex ante, cu RV_t trecută ca prognoză
  - r^e_{t+j}: randamentul în exces S&P 500 din luna $t+j$
  - h: orizontul, în luni
- Unități: $VIX_t^2/12$ folosește VIX de la sfîrșitul lunii; RV_t însumează pătratele randamentelor log zilnice (%) din luna t. Ambele: $\%^2$ lunar, de 12 ori sub VRP anualizată (Secțiunea 8)

înapoi

VRP: inferența pe orizonturi suprapuse

- Dacă erorile lunare sînt necorelate serial, suprapunerea face din u_t un MA($h-1$), proces de medie mobilă de ordinul $h-1$
  - Newey–West (t_{NW}, h lag-uri), Hansen–Hodrick (t_{HH}) Hansen & Hodrick (1980), Hodrick 1B ($t_{Hodrick}$) Hodrick (1992): sub ipoteza nulă, mărimea testului este mai apropiată de nivelul nominal
  - Într-un eșantion dat, $t_{Hodrick}$ poate depăși totuși t_{NW}: la $h = 3$, 1,33 față de 0,69
  - Aceste lățimi de bandă sînt alegeri, deci le verificăm sensibilitatea
- p_{boot}: p-value-ul bootstrap unilateral: VRP urmează un AR(1), autoregresiv de ordinul 1 ($\hat{\phi} = 0{,}13$), sub $b = 0$ și reziduuri reeșantionate împreună Stambaugh (1999)
- Pe eșantionul complet 1990–2026 niciun orizont nu este semnificativ; pe 1990–2007 (Secțiunea 11), $h = 3$ este semnificativ

Înapoi

Studiul de caz, filtre și protocolul de prognoză

- Datele opțiunilor: Cboe pentru 1990–1995 și 2020–2021, OptionMetrics pentru 1996–2019
- Filtre: doar opțiuni standard (fără cele săptămînale sau trimestriale), cotație de cumpărare > 0, opțiunea OTM la fiecare preț de exercitare, între 7 și 550 de zile, cel puțin 10 prețuri de exercitare pe scadență
- Randamentele: S&P 500 cu dividende minus rata fără risc Fama–French, pînă în martie 2021
- Out-of-sample (Tabelul 8): prognoze lunare comparate cu media istorică a randamentelor pieței calculată din 1926; fereastra inițială are 60 de luni și se extinde în timp
  - $R^2_{OS} = 1 - \sum \varepsilon_t^2 / \sum \nu_t^2$, ε_t și ν_t erorile prognozei și ale reperului
  - Teste Diebold–Mariano Diebold & Mariano (1995)

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (1/3)

- **Literatura**: "Listează testele publicate ale predictibilității randamentelor prin VRP din 2009 încoace: DOI, eșantion, orizont, tabel, estimarea principală."
  - Căutați cu Semantic Scholar, Google Scholar sau Elicit
  - Verificările: pe slide-ul principal
- **Ipoteze**: "Dă trei explicații concurente ale predictibilității prin VRP și implicația testabilă a fiecăreia pentru profilul pe orizonturi, pentru 2008-2026 și pentru piețele din afara SUA."
- **Date și cod**: "Scrie cod Python care construiește VIX la pătrat/12 și varianța realizată lunară din închiderile zilnice VIX și S&P 500 din datele cursului și reproduce Tabelul 2 din Bollerslev, Tauchen și Zhou (2009), h = 3, cu erori standard Hodrick (1992)."
  - Orice asistent (Claude, ChatGPT, Gemini, GitHub Copilot)

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (2/3)

- **Robustețea**, fixată înaintea rezultatelor: `"Redactează un plan de analiză: orizonturi, data de început a testului out-of-sample, reper, statistica de test și corecția pentru testarea multiplă pe orizonturi."`
  - Placebo: VRP întîrziată cu 12 luni sau permutată pe blocuri
  - Subeșantioane
  - Varianța realizată din randamente SPY la 5 minute (din 2020) în locul randamentelor zilnice la pătrat
  - Opțional: necesită date intrazilnice, absente din datele cursului

Înapoi

Bucla descoperirii, prompturi reutilizabile (3/3)

- **Critica**: `"Joacă rolul unui recenzent ostil: de ce ar putea acest R2 out-of-sample să fie fals sau deplasat și ce test tranșează fiecare obiecție?"`
  - De așteptat: verificările de pe slide-ul principal, plus deplasarea cu regresori persistenți
- **Raportul**: fiecare orizont și specificație încercată, într-un singur tabel
  - Planul datat înaintea rezultatelor
  - Utilizarea AI consemnată în jurnal

Înapoi

Acronime folosite în acest material (1/2)

- **AI**: Artificial Intelligence — *inteligență artificială*
- **AR**: AutoRegressive model — *model autoregresiv*
- **ATM**: At-The-Money — *la bani: prețul de exercitare apropiat de forward*, $k = \ln(K/F) \approx 0$
- **BTC**: bitcoin, currency code of the cryptocurrency — *bitcoin, codul criptomonedei*
- **COVID-19**: COronaVIrus Disease 2019 — *boala provocată de coronavirus, 2019*
- **CRR**: Cox–Ross–Rubinstein (binomial tree) — *arborele binomial Cox–Ross–Rubinstein*
- **DVOL**: Deribit Volatility Index — *indicele de volatilitate Deribit (opțiuni Bitcoin, 30 de zile)*
- **ETF**: Exchange-Traded Fund — *fond tranzacționat la bursă*
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity — *heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată*
- **GJR-GARCH**: Glosten–Jagannathan–Runkle GARCH — *GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle*
- **GMM**: Generalized Method of Moments — *metoda generalizată a momentelor*
- **HAC**: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) — *erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație*
- **HAR**: Heterogeneous AutoRegressive (model) — *model autoregresiv heterogen*
- **HAR-RV**: Heterogeneous AutoRegressive model of Realised Volatility — *model autoregresiv heterogen al volatilității realizate*
- **ITM**: In-The-Money — *în bani: un put cu $K > F$ sau un call cu $K < F$*
- **IV**: Implied Volatility — *volatilitatea implicită (mark IV; eticheta graficului structurii la termen Bitcoin), nu variabile instrumentale*
- **MA**: Moving Average — *medie mobilă*

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **OLS**: Ordinary Least Squares — *metoda celor mai mici pătrate*
- **OTM**: Out-of-The-Money — *în afara banilor: un put cu $K < F$ sau un call cu $K > F$*
- **QLIKE**: Quasi-LIKElihood (loss function) — *funcția de pierdere de tip cvasi-verosimilitate*
- **QV**: Quadratic Variation — *variația pătratică: varianța realizată inclusiv salturile*
- **RV**: Realised Variance — *varianța realizată*
- **SE**: Standard Error — *eroarea standard*
- **SSVI**: Surface SVI (Gatheral–Jacquier parameterisation of the whole surface) — *SVI pentru întreaga suprafață (parametrizarea Gatheral–Jacquier)*
- **SUA**: Statele Unite ale Americii
- **SVI**: Stochastic Volatility Inspired (parameterisation) — *parametrizarea inspirată de volatilitatea stocastică*
- **SVIX**: Simple VIX: index of simple variance swaps (Martin, 2017) — *indicele swap-urilor de varianță simple (Martin, 2017)*
- **USD**: US dollar, international currency code — *dolarul american, codul monetar internațional*
- **UTC**: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) — *timpul universal coordonat*
- **VIX**: Cboe Volatility Index — *indicele de volatilitate Cboe*
- **VIX3M**: Cboe 3-Month Volatility Index — *indicele Cboe de volatilitate implicită pe 3 luni*
- **VIX9D**: Cboe 9-Day Volatility Index — *indicele Cboe de volatilitate implicită pe 9 zile*
- **VRP**: Variance Risk Premium — *prima de risc a varianței*
- **VVIX**: Cboe VIX of VIX Index — *indicele Cboe al volatilității implicite a VIX*
- **XFG**: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) — *prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck)*

Bibliografie (1/5)

- Aït-Sahalia, Y., Duarte, J. (2003). Nonparametric option pricing under shape restrictions. *Journal of Econometrics*, 116(1–2), 9–47.
- Aït-Sahalia, Y., Lo, A.W. (1998). Nonparametric estimation of state-price densities implicit in financial asset prices. *Journal of Finance*, 53(2), 499–547.
- Alexander, C., Imeraj, A. (2020). The Bitcoin VIX and its variance risk premium. *Journal of Alternative Investments*, 23(4), 84–109.
- Amihud, Y., Hurvich, C.M. (2004). Predictive regressions: a reduced-bias estimation method. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 813–841.
- Andersen, T.G., Fusari, N., Todorov, V. (2015). The risk premia embedded in index options. *Journal of Financial Economics*, 117(3), 558–584.
- Back, K., Crotty, K., Kazempour, S.M. (2022). Validity, tightness, and forecasting power of risk premium bounds. *Journal of Financial Economics*, 144(3), 732–760.
- Bakshi, G., Kapadia, N. (2003). Delta-hedged gains and the negative market volatility risk premium. *Review of Financial Studies*, 16(2), 527–566.
- Bakshi, G., Kapadia, N., Madan, D. (2003). Stock return characteristics, skew laws, and the differential pricing of individual equity options. *Review of Financial Studies*, 16(1), 101–143.
- Bali, T.G., Beckmeyer, H., Mörke, M., Weigert, F. (2023). Option return predictability with machine learning and big data. *Review of Financial Studies*, 36(9), 3548–3602.
- Bandi, F.M., Fusari, N., Renò, R. (2023). 0DTE option pricing. SSRN Working Paper 4503344.
- Bates, D.S. (1991). The crash of '87: was it expected? The evidence from options markets. *Journal of Finance*, 46(3), 1009–1044.
- Beckmeyer, H., Branger, N., Gayda, L. (2023). Retail traders love 0DTE options... but should they?. SSRN Working Paper 4404704.
- Bertsimas, D., Kogan, L., Lo, A.W. (2000). When is time continuous?. *Journal of Financial Economics*, 55(2), 173–204.

Bibliografie (2/5)

- Black, F., Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. *Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- Bollerslev, T., Tauchen, G., Zhou, H. (2009). Expected stock returns and variance risk premia. *Review of Financial Studies*, 22(11), 4463–4492.
- Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). Prices of state-contingent claims implicit in option prices. *Journal of Business*, 51(4), 621–651.
- Britten-Jones, M., Neuberger, A. (2000). Option prices, implied price processes, and stochastic volatility. *Journal of Finance*, 55(2), 839–866.
- Brogaard, J., Han, J., Won, P.Y. (2023). Does 0DTE options trading increase volatility?. SSRN Working Paper 4426358.
- Busch, T., Christensen, B.J., Nielsen, M.Ø. (2011). The role of implied volatility in forecasting future realized volatility and jumps in foreign exchange, stock, and bond markets. *Journal of Econometrics*, 160(1), 48–57.
- Campbell, J.Y., Thompson, S.B. (2008). Predicting excess stock returns out of sample: can anything beat the historical average?. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1509–1531.
- Carr, P., Wu, L. (2009). Variance risk premiums. *Review of Financial Studies*, 22(3), 1311–1341.
- Cboe Global Indices (2025). Cboe Volatility Index: Methodology. Cboe Global Markets.
- Cboe Global Markets. 0DTE options. Product page.
- Chabi-Yo, F., Loudis, J. (2020). The conditional expected market return. *Journal of Financial Economics*, 137(3), 752–786.
- Christensen, B.J., Prabhala, N.R. (1998). The relation between implied and realized volatility. *Journal of Financial Economics*, 50(2), 125–150.
- Christie, A.A. (1982). The stochastic behavior of common stock variances: value, leverage and interest rate effects. *Journal of Financial Economics*, 10(4), 407–432.

Bibliografie (3/5)

- Čížek, P., Härdle, W.K., Weron, R. (Eds.) (2011). Statistical Tools for Finance and Insurance, 2nd ed. Springer.
- Clark, T.E., West, K.D. (2007). Approximately normal tests for equal predictive accuracy in nested models. *Journal of Econometrics*, 138(1), 291–311.
- Corsi, F. (2009). A simple approximate long-memory model of realized volatility. *Journal of Financial Econometrics*, 7(2), 174–196.
- Cox, J.C., Ross, S.A., Rubinstein, M. (1979). Option pricing: a simplified approach. *Journal of Financial Economics*, 7(3), 229–263.
- Delbaen, F., Schachermayer, W. (1994). A general version of the fundamental theorem of asset pricing. *Mathematische Annalen*, 300(1), 463–520.
- Demeterfi, K., Derman, E., Kamal, M., Zou, J. (1999). A guide to volatility and variance swaps. *Journal of Derivatives*, 6(4), 9–32.
- Deribit. DVOL: Bitcoin volatility index. Statistics page.
- Diebold, F.X., Mariano, R.S. (1995). Comparing predictive accuracy. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(3), 253–263.
- Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. *Risk*, 7(1), 18–20.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). Statistics of Financial Markets: An Introduction, 5th ed. Springer.
- Gârleanu, N., Pedersen, L.H., Poteshman, A.M. (2009). Demand-based option pricing. *Review of Financial Studies*, 22(10), 4259–4299.
- Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley.
- Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). Arbitrage-free SVI volatility surfaces. *Quantitative Finance*, 14(1), 59–71.
- Goyal, A., Welch, I., Zafirov, A. (2024). A comprehensive 2022 look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 37(11), 3490–3557.
- Grith, M., Härdle, W.K., Park, J. (2013). Shape invariant modeling of pricing kernels and risk aversion. *Journal of Financial Econometrics*, 11(2), 370–399.

Bibliografie (4/5)

- Hansen, L.P., Hodrick, R.J. (1980). Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: an econometric analysis. *Journal of Political Economy*, 88(5), 829–853.
- Härdle, W.K., Chen, C.Y.-H., Overbeck, L. (Eds.) (2017). Applied Quantitative Finance, 3rd ed. Springer.
- Harrison, J.M., Pliska, S.R. (1981). Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading. *Stochastic Processes and their Applications*, 11(3), 215–260.
- Heston, S.L. (1993). A closed-form solution for options with stochastic volatility with applications to bond and currency options. *Review of Financial Studies*, 6(2), 327–343.
- Hodrick, R.J. (1992). Dividend yields and expected stock returns: alternative procedures for inference and measurement. *Review of Financial Studies*, 5(3), 357–386.
- Hull, J., White, A. (1987). The pricing of options on assets with stochastic volatilities. *Journal of Finance*, 42(2), 281–300.
- Jackwerth, J.C. (2000). Recovering risk aversion from option prices and realized returns. *Review of Financial Studies*, 13(2), 433–451.
- Jackwerth, J.C., Rubinstein, M. (1996). Recovering probability distributions from option prices. *Journal of Finance*, 51(5), 1611–1631.
- Jiang, G.J., Tian, Y.S. (2005). The model-free implied volatility and its information content. *Review of Financial Studies*, 18(4), 1305–1342.
- Kodde, D.A., Palm, F.C. (1986). Wald criteria for jointly testing equality and inequality restrictions. *Econometrica*, 54(5), 1243–1248.
- Lee, R.W. (2004). The moment formula for implied volatility at extreme strikes. *Mathematical Finance*, 14(3), 469–480.
- MacKenzie, D., Millo, Y. (2003). Constructing a market, performing theory: the historical sociology of a financial derivatives exchange. *American Journal of Sociology*, 109(1), 107–145.
- Martin, I. (2017). What is the expected return on the market?. *Quarterly Journal of Economics*, 132(1), 367–433.

Bibliografie (5/5)

- Matic, J.L., Packham, N., Härdle, W.K. (2023). Hedging cryptocurrency options. *Review of Derivatives Research*, 26(1), 91–133.
- Merton, R.C. (1973). Theory of rational option pricing. *Bell Journal of Economics and Management Science*, 4(1), 141–183.
- Merton, R.C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. *Journal of Financial Economics*, 3(1–2), 125–144.
- Mincer, J., Zarnowitz, V. (1969). The evaluation of economic forecasts. In *Economic Forecasts and Expectations*, NBER, 3–46.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Patton, A.J. (2011). Volatility forecast comparison using imperfect volatility proxies. *Journal of Econometrics*, 160(1), 246–256.
- Rubinstein, M. (1994). Implied binomial trees. *Journal of Finance*, 49(3), 771–818.
- Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- Welch, I., Goyal, A. (2008). A comprehensive look at the empirical performance of equity premium prediction. *Review of Financial Studies*, 21(4), 1455–1508.
- Whaley, R.E. (2000). The investor fear gauge. *Journal of Portfolio Management*, 26(3), 12–17.
- Zulfiqar, N., Gulzar, S. (2021). Implied volatility estimation of bitcoin options and the stylized facts of option pricing. *Financial Innovation*, 7, 67.